

ENGINEERING
TOMORROW



Industrial Refrigeration Hand Book

Septiembre 2024



Un mundo de experiencia a un click

Aplicaciones para celular

Spare parts



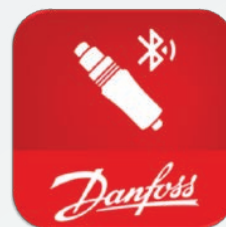
Ref Tool



Magnetic Tool



LLS 4000

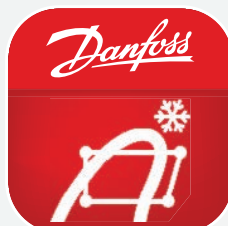


Software

DIR Solutions



Coolselector 2



HEXSelector

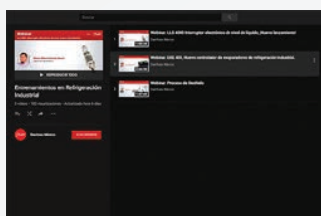


CoolConfig



Herramientas digitales

Consulte nuestro
canal en:



Consulte nuestro
Product Store en:



Consulte nuestra
página en:



Refrigeración Industrial en Región Andina, Centro America y Caribe

Contactos



Rafael Canache

Regional Sales Coordinator for Andean
Region, Central America and Caribbean
Industrial Refrigeration/Industrial Automation/Heat
Exchangers

Phone: +57 1 745 82110 / Mobile +57 316 4201770.

Email: rafael.canache@danfoss.com



Índice

Rango de Aplicación de las unidades condensadoras	04
Identificación de la Etiqueta del Compresor	05
Designación de Modelos Unidades Condensadoras	06
Límites de Aplicación	07
Instalación	08
Equipamiento	08
Cuarto de Máquinas	08
Procedimientos	10
Soldadura	10
Limpieza	10
Vacío	10
Aceite Lubricante	11
Detección de Fugas	11
Carga de Refrigerante	11
Tuberías Frigoríficas	11
Importancia del arreglo de la tubería	12
Dimensiones de tubería	16
Sobrecalentamiento	18
Sobrecalentamiento de succión	20
Sobrecalentamiento del evaporador	20
Método alternativo	21
Cómo medir el sobrecalentamiento y subenfriamiento	22
Instalación de la Válvula de Expansión	22
Límites de Seguridad	23
Calentador de Carter	24
Ciclo de parada por Pump down	24
Regulación del presostato HP/LP	25
Procedimiento de Limpieza de la instalación de refrigeración por quemadura del compresor	28
Cables Eléctricos	30
Datos eléctricos de los compresores	31
Desbalanceamiento de tensión entre fases	32
Diagramas eléctricos	33
Evaporadores	34
Ficha de arranque y datos de instalación	38
Diseño de flujo de instalación	40
Análisis de Defectos	44
Tabla de Mantenimiento Preventivo	44
Términos de Garantía	45
Tabla de Conversión	46

ICF - Estaciones de Válvulas Aplicaciones más comunes.



Para mayor información visite nuestro webinar sobre Estaciones de Válvulas ICF.

Aplicación	Conexión	Modelo	Código	Componentes					
				M1	M2	M3	M4	M5	M6
1	¾"	ICF 20-6-1RA	027L3005	Servicio	Filtro	Solenoid	Op. Manual	Exp. Man. A	Servicio
	1"	ICF 20-6-1RA	027L3007	Servicio	Filtro	Solenoid	Op. Manual	Exp. Man. A	Servicio
	1"	ICF 20-6-1HRB	027L3408	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Tapa Ciega	Exp. Man. B	Servicio
	1¼"	ICF 20-6-1HRB	027L3409	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Tapa Ciega	Exp. Man. B	Servicio
	1¼"	ICF 25-6-1RA	027L4008	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Tapa Ciega	Exp. Man. A	Servicio
	1½"	ICF 25-6-1RB	027L4017	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Tapa Ciega	Exp. Man. B	Servicio
2	¾"	ICF 20-6-2RA	027L3014	Servicio	Filtro	Solenoid	Op. Manual	Exp. Man. A	Stop/Check
	1"	ICF 20-6-2RA	027L3016	Servicio	Filtro	Solenoid	Op. Manual	Exp. Man. A	Stop/Check
	1"	ICF 20-6-2HRB	027L3412	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Tapa Ciega	Exp. Man. B	Stop/Check
	1¼"	ICF 20-6-2HRB	027L3413	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Tapa Ciega	Exp. Man. B	Stop/Check
3	1"	ICF 20-6-3HRB	027L3416	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Check	Exp. Man. B	Servicio
	1¼"	ICF 20-6-3HRB	027L3417	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Check	Exp. Man. B	Servicio
	1¼"	ICF 25-6-3RA	027L4026	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Check	Exp. Man. A	Servicio
	1½"	ICF 25-6-3RB	027L4035	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Check	Exp. Man. B	Servicio
8	½"	ICF 15-4-8	027L4526	Servicio	Filtro	Solenoid	Op. Manual	-	-
	¾"	ICF 15-4-8	027L4611	Servicio	Filtro	Solenoid	Op. Manual	-	-
	¾"	ICF 20-4-8	027L3366	Servicio	Filtro	Solenoid	Op. Manual	-	-
	1"	ICF 20-4-8	027L3064	Servicio	Filtro	Solenoid	Op. Manual	-	-
	1¼"	ICF 20-4-8	027L3065	Servicio	Filtro	Solenoid	Op. Manual	-	-
9	½"	ICF 15-4-9H	027L4527	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Servicio	-	-
	¾"	ICF 15-4-9H	027L4612	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Servicio	-	-
	¾"	ICF 20-4-9H	027L3351	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Servicio	-	-
	1"	ICF 20-4-9H	027L3336	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Servicio	-	-
	1¼"	ICF 20-4-9H	027L3337	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Servicio	-	-
	1¼"	ICF 25-4-9	027L4069	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Servicio	-	-
	1½"	ICF 25-4-9	027L4073	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Servicio	-	-
	1½"	ICF 50-4-9S32	148X1505	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Servicio	-	-
	2"	ICF 50-4-9S40	148X1519	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Servicio	-	-
47	2"	ICF 50-4-9S50	148X1500	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Servicio	-	-
	1½"	ICF 50-4-47H32	027L5070	Servicio	Filtro	ICSH	Servicio	-	-
	2"	ICF 50-4-47H40	027L5072	Servicio	Filtro	ICSH	Servicio	-	-
10	2"	ICF 50-4-47H50	027L5073	Servicio	Filtro	ICSH	Servicio	-	-
	½"	ICF 15-4-10HRB	027L4530	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Exp. Man. B	-	-
	¾"	ICF 15-4-10HRB	027L4615	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Exp. Man. B	-	-
	¾"	ICF 20-4-10HRB	027L3404	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Exp. Man. B	-	-
	1"	ICF 20-4-10HRB	027L3402	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Exp. Man. B	-	-
	1¼"	ICF 20-4-10HRB	027L3403	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Exp. Man. B	-	-
	1¼"	ICF 25-4-10RB	027L4087	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Exp. Man. B	-	-
18	1½"	ICF 25-4-10RB	027L4091	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Exp. Man. B	-	-
	½"	ICF 15-4-18H	027L4557	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Stop/Check	-	-
	¾"	ICF 15-4-18H	027L4620	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Stop/Check	-	-
	¾"	ICF 20-4-18H	027L3353	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Stop/Check	-	-
	1"	ICF 20-4-18H	027L3354	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Stop/Check	-	-
	1¼"	ICF 20-4-18H	027L3355	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Stop/Check	-	-
	1¼"	ICF 25-4-18	027L4137	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Stop/Check	-	-
	1½"	ICF 25-4-18	027L4138	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Stop/Check	-	-

❗ Puerto para filtro, suministrado de fábrica con malla filtrante en M2, para todas las ICF de la página 1 (Incluida la ICF 50).

Válvula Solenoide, No incluye Bobina. Ver tabla de accesorios para válvulas ICF, [página 6](#).

Válvula de Purga, se vende por separado. Ver tabla de accesorios para válvulas ICF, [página 6](#).

Especificaciones Técnicas:

Presión máxima de trabajo: 754 psig (52 bar).

Temperatura de operación: -76°F / +248°F (-60°C / +120°C).

Aplicables para NH₃, CO₂ y otros refrigerantes comunes.

Tratamiento ZnCr.

Puertos Laterales de ¾"FPT.



ICF - Estaciones de Válvulas Aplicaciones de Expansión Electrónica.

Aplicación	Conexión	Modelo	Código	Componentes					
				M1	M2	M3	M4	M5	M6
5	3/4"	ICF 20-6-5MA33	027L3154	Servicio	Filtro	Solenoid	Op. Manual	ICM 20A33	Servicio
	3/4"	ICF 20-6-5MA	027L3038	Servicio	Filtro	Solenoid	Op. Manual	ICM 20A	Servicio
	3/4"	ICF 20-6-5MB66	027L3159	Servicio	Filtro	Solenoid	Op. Manual	ICM 20B66	Servicio
	1"	ICF 20-6-5MB66	027L3160	Servicio	Filtro	Solenoid	Op. Manual	ICM 20B66	Servicio
	1"	ICF 20-6-5HMB	027L3326	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Tapa Ciega	ICM 20B	Servicio
	1 1/4"	ICF 20-6-5HMC	027L3331	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Tapa Ciega	ICM 20C	Servicio
	1 1/4"	ICF 25-6-5MA33	027L4173	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Tapa Ciega	ICM 25A33	Servicio
	1 1/4"	ICF 25-6-5MA	027L4044	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Tapa Ciega	ICM 25A	Servicio
	1 1/2"	ICF 25-6-5MA33	027L4172	Servicio	Filtro	Solenoid c/Op.	Tapa Ciega	ICM 25A33	Servicio
12	1/2"	ICF 15-4-12	027L4528	Servicio	Filtro	AKVA	Servicio	-	-
	3/4"	ICF 15-4-12	027L4613	Servicio	Filtro	AKVA	Servicio	-	-
	3/4"	ICF 20-4-12	027L3091	Servicio	Filtro	AKVA	Servicio	-	-
13	1/2"	ICF 15-4-13	027L4529	Servicio	Filtro	AKVA	Stop/Check	-	-
	3/4"	ICF 15-4-13	027L4614	Servicio	Filtro	AKVA	Stop/Check	-	-
	3/4"	ICF 20-4-13	027L3094	Servicio	Filtro	AKVA	Stop/Check	-	-

- ! Válvula Solenoide, No incluye Bobina. Ver tabla de accesorios para válvulas ICF, [página 6](#).
 Válvula ICM, No incluye ICAD 600A. Ver tabla de accesorios para válvulas ICF, [página 6](#).
 Válvula AKVA, No incluye Bobina, Ver tabla de accesorios para válvulas ICF, [página 6](#).
 Válvula de Purga, se vende por separado. Ver tabla de accesorios para válvulas ICF, [página 6](#).

ICF - Estaciones de Válvula Aplicaciones de succión con ICS, ICM o ICLX.

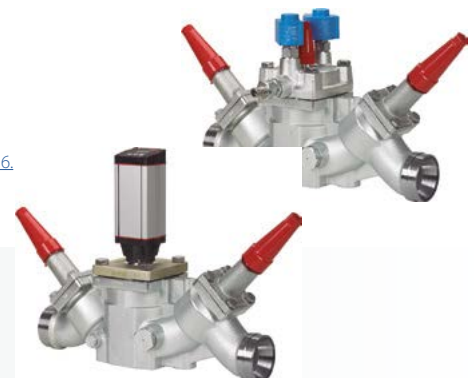


Aplicación	Puerto	Conexión	Modelo	Código	Componentes			
					M1	M2	M3	M4
41	2"	1 1/2"	ICF 50-4-41	027L5022	Servicio	Puerto p/Filtro	ICLX 50	Servicio
		2"	ICF 50-4-41	027L5024	Servicio	Puerto p/Filtro	ICLX 50	Servicio
	2 1/2"	2 1/2"	ICF 65-3-41	027L6522	Servicio	N/A	ICLX 65	Servicio
		3"	ICF 65-3-41	027L6524	Servicio	N/A	ICLX 65	Servicio
42	1 1/4"	1 1/2"	ICF 50-4-42S32	027L5006	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50-32	Servicio
		2"	ICF 50-4-42S32	027L5008	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50-32	Servicio
	1 1/2"	1 1/2"	ICF 50-4-42S40	027L5010	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50-40	Servicio
		2"	ICF 50-4-42S40	027L5012	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50-40	Servicio
	1 1/2"	2 1/2"	ICF 65-3-42S40	027L6506	Servicio	N/A	ICS 65-40	Servicio
		3"	ICF 65-3-42S40	027L6508	Servicio	N/A	ICS 65-40	Servicio
	2"	2"	ICF 50-4-42S50	027L5004	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50	Servicio
	2 1/2"	2 1/2"	ICF 65-3-42S65	027L6502	Servicio	N/A	ICS 65	Servicio
43	2"	1 1/2"	ICF 50-4-43MB	027L5018	Servicio	Puerto p/Filtro	ICM 50-B	Servicio
		2"	ICF 50-4-43MB	027L5020	Servicio	Puerto p/Filtro	ICM 50-B	Servicio
	2 1/2"	2 1/2"	ICF 65-3-43MB	027L6518	Servicio	N/A	ICM 65-B	Servicio
		3"	ICF 65-3-43MB	027L6520	Servicio	N/A	ICM 65-B	Servicio

- ! Puerto para filtro, suministrado de fábrica sin malla filtrante en M2. Ver tabla de accesorios para válvulas ICF, [página 6](#).
 Válvulas ICS, incluye tapa de 3 pilotos (más 2 tapones).
 Válvulas ICS, No incluye válvulas piloto. Ver [página 14](#).
 Válvulas ICS, No incluye bobina. Ver tabla de accesorios para válvulas ICF, [página 6](#).
 Válvula ICM No incluye Motor ICAD 1200A. Ver [página 6](#).
 Válvula ICLX incluye un piloto solenoide EVM (NC), un EVM (NO) y un conector externo para línea piloto.
 Válvula ICLX No incluye bobinas. Ver [página 6](#).
 Válvula de purga SNV y conector de deshielo se venden por separado. Ver tabla de accesorios para válvulas ICF, [página 6](#).

Especificaciones Técnicas:

Presión máxima de trabajo: 754 psig (52 bar).
 Temperatura de operación: -76°F / +248°F (-60°C / +120°C).
 Aplicables para NH₃, CO₂ y otros refrigerantes comunes.
 Tratamiento ZnCr.
 Puertos Laterales de 3/8" FPT.



ICF - Estaciones de Válvulas Configuraciones ensambladas de fábrica.

Config.	Puerto	Conexión	Modelo	Código	Componentes			
					M1	M2	M3	M4
"STD"	1¼"	1½"	ICF 50 4-42S32-STD	148X1506	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50-32	Servicio
		2"	ICF 50 4-42S32-STD	148X1510	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50-32	Servicio
	1½"	1½"	ICF 50 4-42S40-STD	148X1515	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50-40	Servicio
		2"	ICF 50 4-42S40-STD	148X1520	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50-40	Servicio
	1½"	2½"	ICF 65 3-42S40-STD	148X1534	Servicio	N/A	ICS 65-40	Servicio
	2"	2"	ICF 50 4-42S50-STD	148X1501	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50	Servicio
"S"	1¼"	1½"	ICF 50 4-42S32-S	148X1507	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50-32	Servicio
		2"	ICF 50 4-42S32-S	148X1511	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50-32	Servicio
	1½"	1½"	ICF 50 4-42S40-S	148X1516	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50-40	Servicio
		2"	ICF 50 4-42S40-S	148X1521	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50-40	Servicio
	1½"	2½"	ICF 65 3-42S40-S	148X1535	Servicio	N/A	ICS 65-40	Servicio
	2"	2"	ICF 50 4-42S50-S	148X1502	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50	Servicio
"D"	1¼"	1½"	ICF 50 4-42S32-D	148X1509	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50-32	Servicio
		2"	ICF 50 4-42S32-D	148X1513	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50-32	Servicio
	1½"	1½"	ICF 50 4-42S40-D	148X1518	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50-40	Servicio
		2"	ICF 50 4-42S40-D	148X1523	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50-40	Servicio
	1½"	2½"	ICF 65 3-42S40-D	148X1537	Servicio	N/A	ICS 65-40	Servicio
	2"	2"	ICF 50 4-42S50-D	148X1504	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50	Servicio
"O"	1¼"	1½"	ICF 50 4-42S32-O	148X1540	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50-32	Servicio
		2"	ICF 50 4-42S32-O	148X1542	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50-32	Servicio
	1½"	1½"	ICF 50 4-42S40-O	148X1544	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50-40	Servicio
		2"	ICF 50 4-42S40-O	148X1546	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50-40	Servicio
	2"	2"	ICF 50 4-42S50-O	148X1538	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50	Servicio
	2"	2"	ICF 50 4-42S50-O	148X1538	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50	Servicio
"OS"	1¼"	1½"	ICF 50 4-42S32-OS	148X1541	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50-32	Servicio
		2"	ICF 50 4-42S32-OS	148X1543	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50-32	Servicio
	1½"	1½"	ICF 50 4-42S40-OS	148X1545	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50-40	Servicio
		2"	ICF 50 4-42S40-OS	148X1547	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50-40	Servicio
	2"	2"	ICF 50 4-42S50-OS	148X1539	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50	Servicio
	2"	2"	ICF 50 4-42S50-OS	148X1539	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50	Servicio
"DM"	1¼"	1½"	ICF 50 4-42S32-DM	148X1222	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50-32	Servicio
		2"	ICF 50 4-42S32-DM	148X1224	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50-32	Servicio
	1½"	1½"	ICF 50 4-42S40-DM	148X1226	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50-40	Servicio
		2"	ICF 50 4-42S40-DM	148X1228	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50-40	Servicio
	1½"	2½"	ICF 65 3-42S40-DM	148X1234	Servicio	N/A	ICS 65-40	Servicio
	2"	2"	ICF 50 4-42S50-DM	148X1220	Servicio	Puerto p/Filtro	ICS 50	Servicio
	2½"	2½"	ICF 65 3-42S65-DM	148X1230	Servicio	N/A	ICS 65	Servicio
		3"	ICF 65 3-42S65-DM	148X1232	Servicio	N/A	ICS 65	Servicio

Configuración "STD"

Regulación de Presión a la Entrada de la Válvula.

Configuración "S"

Regulación de Presión a la Entrada de la Válvula, con cierre eléctrico.

Configuración "D"

Regulación de doble Presión a la Entrada de la Válvula.

Configuración "O"

Regulación de Presión a la Salida de la Válvula.

Configuración "OS"

Regulación de Presión a la Salida de la Válvula, con cierre eléctrico.

Configuración "DM"

Regulación Electrónica Combinada con Regulación Mecánica de Presión.

• Contactar a Danfoss para otras configuraciones

- ❗ Incluye válvulas piloto, instalados de fábrica.
- Puerto para filtro, suministrado de fábrica sin malla filtrante en M2. Ver tabla de accesorios para válvulas ICF, [página 6](#).
- Configuración "S", "D", "O", "OS" y "DM". Requiere una bobina, No incluida. Ver [página 6](#).
- Configuración "DM". Incluye ICAD 1200A.
- Manómetros y válvulas para manómetro se venden por separado. Ver [página 12](#).

Especificaciones Técnicas:

Presión máxima de trabajo: 754 psig (52 bar).

Temperatura de operación: -76°F / +248°F (-60°C / +120°C).

Aplicables para NH₃, CO₂ y otros refrigerantes comunes.

Tratamiento ZnCr.

Puertos laterales de ¾" FPT.

Configuración "STD", "S", "D" y "DM". Incluye piloto CVP-L, rango 19.5 inHg-102 psig. (-0.66 - 7 bar)

Configuración "O" y "OS". Incluye piloto CVP-M, rango 58-406 psig. (4-28 bar).

Configuración "DM". Incluye piloto CVE, rango 19.5 inHg-116 psig. (-0.66 - 8 bar).

Aplicación	Conexión	Modelo	Código	Componentes					
				M1	M2	M3	M4	M5	M6
102	¾"	ICF 20-4-102D1	027L3480	Servicio	Flotador	Solenoides	Servicio	-	-
	1"	ICF 20-4-102D1	027L3481	Servicio	Flotador	Solenoides	Servicio	-	-
	1¼"	ICF 20-4-102D1	027L3482	Servicio	Flotador	Solenoides	Servicio	-	-
106	¾"	ICF 20-4-106D1	027L3551	Servicio	Flotador	Solenoides	Op. Manual	-	-
	1"	ICF 20-4-106D1	027L3496	Servicio	Flotador	Solenoides	Op. Manual	-	-
	1¼"	ICF 20-4-106D1	027L3497	Servicio	Flotador	Solenoides	Op. Manual	-	-
107	¾"	ICF 20-6-107D1	027L3498	Servicio	Flotador	Solenoides	Op. Manual	Tapa	Servicio
	1"	ICF 20-6-107D1	027L3499	Servicio	Flotador	Solenoides	Op. Manual	Tapa	Servicio
	1¼"	ICF 20-6-107D1	027L3550	Servicio	Flotador	Solenoides	Op. Manual	Tapa	Servicio
110	¾"	ICF 20-6-110-D1P1	027L3625	Servicio	Flotador	Tapa	Check 20P1	Tapa	Servicio
	1"	ICF 20-6-110-D1P1	027L3626	Servicio	Flotador	Tapa	Check 20P1	Tapa	Servicio
	1¼"	ICF 20-6-110-D1P1	027L3627	Servicio	Flotador	Tapa	Check 20P1	Tapa	Servicio

❗ Válvula Solenoide, No incluye Bobina. Ver tabla de accesorios para válvulas ICF, [página 6](#).
Válvula de Purga, se vende por separado. Ver tabla de accesorios para válvulas ICF, [página 6](#).

Especificaciones Técnicas:

Presión máxima de trabajo: 754 psig (52 bar).
Temperatura de operación: -76°F / +248°F (-60°C / +120°C).
Uso exclusivo en Amoníaco (Para aplicación en CO₂ contactar a Danfoss)
Módulo check 20P1 de resorte duro (ΔP = 10psi / 0.7 bar).
Tratamiento ZnCr.
Puertos Laterales de ¾" FPT.
Sin necesidad de ajuste en campo
Longitud máxima recomendada de riser 5m (Para risers de mayor longitud, contactar a Danfoss)

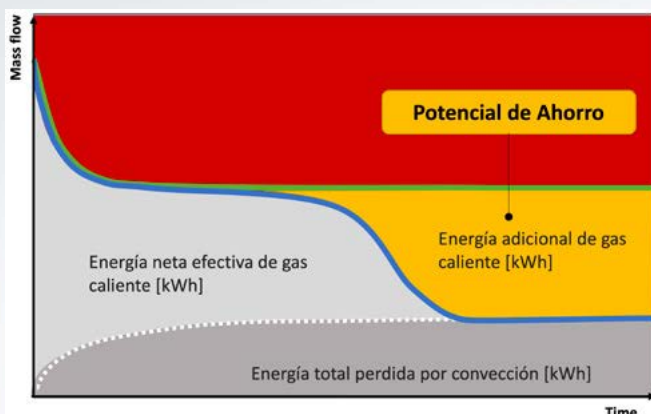


Beneficios superiores del Módulo de Deshielo ICFD.



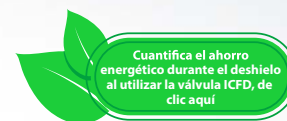
Reduce el consumo de energía y costos operativos

Reducción del gas blow-by hasta en un 90%, lo que genera una menor carga de los compresores.



Método por Control de Presión

Método por Drenaje de Líquido



Maximiza el rendimiento en el proceso de deshielo

Reducción del tiempo de inactividad del evaporador durante el deshielo, mejorando la eficiencia operativa.



Eficiencia en la instalación y mantenimiento

Garantiza una fácil instalación debido a la reducción de componentes y soldaduras, además disponibles los módulos independientes para refaccionamiento.



Sistema sencillo de diseñar

Realice el diseño óptimo del sistema con la herramienta Coolselector 2.



Amplia gama de aplicaciones

Compatible con ICF 15-4, ICF 20-4 e ICF 20-6, en diferentes aplicaciones con capacidad para evaporadores de hasta 200 kW (58 TR).

Nuevo módulo ICFG que permite integrar los módulos de función ICS 25-5 a 25-25 en el cuerpo de las estaciones ICF 25-4 & ICF 25-6.

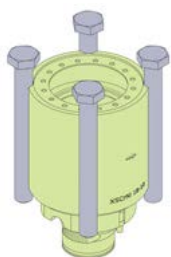
**NUOVO
Prodotto**

Aplicación	Puerto	Conexión	Modelo	Código	Componentes					
					M1	M2	M3	M4	M5	M6
ICF 25-4-42	3/16"	1"	ICF 25-4-42S3-5	027L4230	Servicio	Filtro	ICS 25-5	Servicio	-	-
	3/8"	1"	ICF 25-4-42S3-10	027L4231	Servicio	Filtro	ICS 25-10	Servicio	-	-
	1/2"	1"	ICF 25-4-42S3-15	027L4232	Servicio	Filtro	ICS 25-15	Servicio	-	-
		1 1/4"	ICF 25-4-42S3-15	027L4233	Servicio	Filtro	ICS 25-15	Servicio	-	-
	1"	1"	ICF 25-4-42S3-20	027L4234	Servicio	Filtro	ICS 25-20	Servicio	-	-
	3/4"	1 1/4"	ICF 25-4-42S3-20	027L4235	Servicio	Filtro	ICS 25-20	Servicio	-	-
	1"	1 1/4"	ICF 25-4-42S3-25	027L4236	Servicio	Filtro	ICS 25-25	Servicio	-	-
	1"	1 1/2"	ICF 25-4-42S3-25	027L4237	Servicio	Filtro	ICS 25-25	Servicio	-	-
ICF 25-6-42	3/16"	1"	ICF 25-6-42S3-5	027L4240	Servicio	Filtro	ICS 25-5	Check	Tapa Ciega	Servicio
	3/8"	1"	ICF 25-6-42S3-10	027L4241	Servicio	Filtro	ICS 25-10	Check	Tapa Ciega	Servicio
	1/2"	1"	ICF 25-6-42S3-15	027L4242	Servicio	Filtro	ICS 25-15	Check	Tapa Ciega	Servicio
		1 1/4"	ICF 25-6-42S3-15	027L4245	Servicio	Filtro	ICS 25-15	Check	Tapa Ciega	Servicio
	3/4"	1"	ICF 25-6-42S3-20	027L4243	Servicio	Filtro	ICS 25-20	Check	Tapa Ciega	Servicio
	1"	1 1/4"	ICF 25-6-42S3-20	027L4246	Servicio	Filtro	ICS 25-20	Check	Tapa Ciega	Servicio
		1 1/2"	ICF 25-6-42S3-25	027L4244	Servicio	Filtro	ICS 25-25	Check	Tapa Ciega	Servicio

❗ Módulo M3 incluye tapa para 3 pilotos (misma tapa que ICS 25-3).
Módulo M3 requiere válvulas piloto para su funcionamiento, no incluidos. Ver [página 14](#).
Puerto para filtro, suministrado de fábrica con malla filtrante en M2.
Válvula de purga se vende por separado. Ver Tabla de accesorios para válvulas ICF, Ver [página 6](#).

Especificaciones Técnicas:

Módulo de función con puerto V para mejor regulación.
Presión máxima de trabajo: 754 psig (52 bar).
Temperatura de operación: -76°F / +302°F (-60°C / +150°C).
Aplicables para NH₃, CO₂ y otros refrigerantes comunes.
Conexiones soldables para eliminar potencial de fuga.
Tratamiento ZnCr.
La tapa se puede colocar en cualquier posición sin afectar el funcionamiento de la válvula.

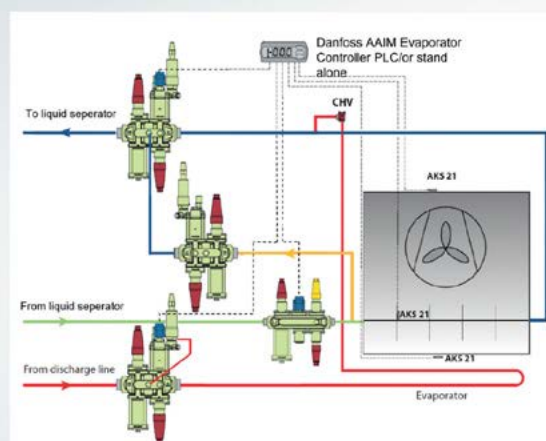


Beneficios combinados de ICF e ICS:

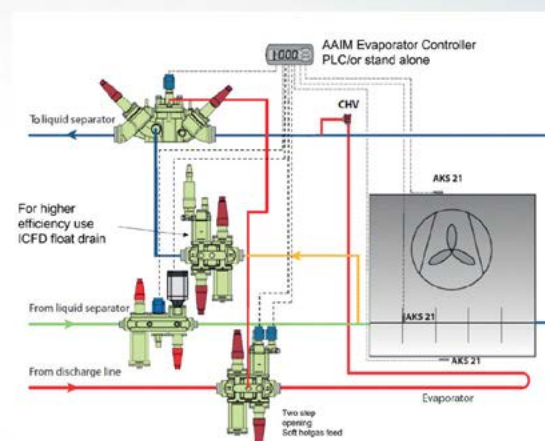
Compatibilidad completa con ICF 25-4 & ICF 25-6.
Fácil servicio de mantenimiento con componentes standard de la plataforma ICF e ICS.
Ideales para aplicaciones de control de presión en líneas de succión para sistemas pequeños.
Aplicables para la línea de gas caliente y retorno de deshielo.
Tecnología confiable con más de una década de casos de éxito con válvulas ICF e ICS.



Smaller system



Larger system



ICF - Accesorios.

Aplicación de ICF	Modelo de ICF	Descripción	Código
Todas	Todas	Bobina 110V, 10W, 60Hz	018F6710
41	ICF 50-65	Bobina 110V, 12W, 60Hz	018F6813
12 y 13	ICF 15 y 20	Bobina 24V, 20W, 60Hz	018F6815
Todas	Todas	Válvula de aguja tipo SNV-ST de 3/8" FPT x 3/8" MPT	148B4181
102, 106, 107 y 110	ICF 20	Válvula de aguja tipo SNV-ST/ICFD de 3/8" FPT x 3/8" FPT	148B6607
5	ICF 20-25	Motor de pasos ICAD 600A para válvulas ICF	027H9075
43	ICF 50-65	Motor de pasos ICAD 1200A para válvulas ICF	027H9077
Todas	Todas	Juego de mirillas indicadoras de flujo, 3/8" MPT	027L1269
41, 42 y 43	ICF 50	Elemento filtrante 250µ (72 mesh) p/puerto M2	148H3138
41, 42 y 43	ICF 50-65	Conector soldable 1" BW para puerto de deshielo	027H5546
41, 42 y 43	ICF 50-65	Kit de adaptador p/puerto de deshielo a 3/8" NPT	027H5548

ICF en Acero Inoxidable.

Principales Aplicaciones de las estaciones de válvulas ICF en Acero Inoxidable.

- Lácteos
- Cervecería
- Cárnicos
- Pesquero



- Contactar a Danfoss para precios y códigos

Especificaciones Técnicas:

Sigue el mismo concepto y aplicación de ICF 20 y 25 (4 y 6 módulos).
 Disponible en conexión soldable ANSI Butt Weld cedula 40.
 Presión máxima de trabajo: 754 psig. (52 bar).
 Temperatura de operación: -76°F / +248°F (-60°C / +120°C).
 Puertos laterales de 3/8" FPT.
 Aplicables para NH₃, CO₂ y otros refrigerantes comunes.
 Refacciones y módulos compatibles con versión en acero al carbono.

SVA-S/L - Válvulas de Servicio soldables.



Válvula Recta con Volante

Válvula Angular con Volante

DN	Conexión	Modelo	Código	Modelo	Código
½"	SW	SVA-S 15 SOC STR	148B5232	SVA-S 15 SOC ANG	148B5222
¾"	SW	SVA-S 20 SOC STR	148B5332	SVA-S 20 SOC ANG	148B5322
1"	SW	SVA-L 25 SOC STR	148B5472	SVA-L 25 SOC ANG	148B5462
1¼"	SW	SVA-L 32 SOC STR	148B5572	SVA-L 32 SOC ANG	148B5562
1½"	SW	SVA-L 40 SOC STR	148B5672	SVA-L 40 SOC ANG	148B5662
2"	SW	SVA-S 50 SOC STR	148B5732	SVA-S 50 SOC ANG	148B5722
2½"	BW	SVA-S 65 A STR	148B5830	SVA-S 65 A ANG	148B5820
3"	BW	SVA-S 80 A STR	148B5930	SVA-S 80 A ANG	148B5920
4"	BW	SVA-S 100 A STR	148B6030	SVA-S 100 A ANG	148B6020
5"	BW	SVA-S 125 A STR	148B6130	SVA-S 125 A ANG	148B6120
6"	BW	SVA-S 150 A STR	148B6230	SVA-S 150 A ANG	148B6220
8"	BW	SVA-S 200 A STR	148B6330	SVA-S 200 A ANG	148B6320
10"	BW	-	-	SVA-DH 250 A ANG	148B3767
12"	BW	-	-	SVA-DH 300 A ANG	148B3777

Ya también contamos con
**válvulas de servicio
de 14" a 20".**



Especificaciones técnicas para válvulas de 10" y 12":

Ecuilización interna facilita la apertura de la válvula con alto ΔP.

Presión máxima de trabajo: 580 psig (40 bar).

Temperatura de operación: -76°F / +302°F (-60°C / +150°C).

- Producto en **ACERO INOXIDABLE**
Contactar a Danfoss para precios y códigos

SVA-S - Válvulas de Servicio roscables.



Válvula Recta con Volante

Válvula Angular con Volante

DN	Conexión	Modelo	Código	Modelo	Código
½"	FPT	SVA-S 15 FPT STR	148B5234	SVA-S 15 FPT ANG	148B5224
¾"	FPT	SVA-S 20 FPT STR	148B5334	SVA-S 20 FPT ANG	148B5324
1"	FPT	SVA-S 25 FPT STR	148B5434	SVA-S 25 FPT ANG	148B5424
1¼"	FPT	SVA-S 32 FPT STR	148B5534	SVA-S 32 FPT ANG	148B5524

Capuchones para Válvulas de Servicio.

Para Válvulas de Servicio con
Capuchón, solicitar la Válvula con
Volante y el Capuchón por separado.

Tamaño de Válvula	Código
½" - ¾"	148B4075
1" - 2½"	148B4076
3" - 4"	148B4077
5" - 6"	148B4078
8"	148B4079

Especificaciones Técnicas para válvulas de ½" a 8":

Cuerpo angular o recto compatible para válvulas: SVA-S, SVA-L, SCA-X, CHV-X, REG-S y filtros FIA.

Anillo de identificación color rojo.

Presión máxima de trabajo: 754 psig (52 bar).

Temperatura de operación: -76°F / +302°F (-60°C / +150°C).

Aplicables para NH₃, CO₂ y otros refrigerantes comunes.

Aptas para aplicaciones de la industria Química y Petro-Química.

Conexiones disponibles: FPT: ½" a 1¼"; SW: ½" a 2" y BW: ¼" a 8".

Vástago, Estopero, Cono y Tornillos en acero inoxidable.

REG-S - Válvulas de Expansión Manual soldables. DANFOSS



Válvula de Expansión Recta

DN	Conexión	Modelo	Código
1/2"	SW	REG-SA 15 SOC STR	148B5214
3/4"	SW	REG-SB 20 SOC STR	148B5315
1"	SW	REG-SA 25 SOC STR	148B5414
1 1/4"	SW	REG-SB 32 SOC STR	148B5515
1 1/2"	SW	REG-SB 40 SOC STR	148B5615
2"	SW	REG-SB 50 SOC STR	148B5725
2 1/2"	BW	REG-SB 65 A STR	148B5809



Especificaciones Técnicas:

Cuerpo angular o recto compatible para válvulas: SVA-S, SVA-L, SCA-X, CHV-X, REG-S y filtros FIA.

Anillo de identificación color amarillo.

Presión máxima de trabajo: 754 psig (52 bar).

Temperatura de operación: -76°F / +302°F (-60°C / +150°C).

Aplicables para NH₃, CO₂ y otros refrigerantes comunes.

Aptas para aplicaciones de la industria Química y Petro-Química.

Conexiones disponibles: FPT: 1/2" a 1 1/4"; SW: 1/2" a 2" y BW: 3/8" a 2 1/2".

Para versión angular, contactar a Danfoss.

Vástago, Estopero, Cono y Tornillos en acero inoxidable.

- Producto en **ACERO INOXIDABLE**
Contactar a Danfoss para precios y códigos

FIA - Filtros soldables.



Filtro Recto

DN	Conexión	Modelo	Código
1/2"	SW	FIA 15 SOC STR	148X0119
3/4"	SW	FIA 20 SOC STR	148X0122
1"	SW	FIA 25 SOC STR	148X0125
1 1/4"	SW	FIA 32 SOC STR	148X0129
1 1/2"	SW	FIA 40 SOC STR	148X0133
2"	SW	FIA 50 SOC STR	148X0136
2 1/2"	BW	FIA 65 A STR	148X0111
3"	BW	FIA 80 A STR	148X0113
4"	BW	FIA 100 A STR	148X0115
5"	BW	FIA 125 A STR	148X0323
6"	BW	FIA 150 A STR	148X0362



- Producto en **ACERO INOXIDABLE**
Contactar a Danfoss para precios y códigos

Especificaciones Técnicas:

Cuerpo angular o recto compatible para válvulas: SVA-S, SVA-L, SCA-X, CHV-X, REG-S y filtros FIA.

Anillo de identificación color plata.

Presión máxima de trabajo: 754 psig (52 bar).

Temperatura de operación: -76°F / +302°F (-60°C / +150°C).

Aplicables para NH₃, CO₂ y otros refrigerantes comunes.

Aptas para aplicaciones de la industria Química y Petro-Química.

Conexiones disponibles: FPT: 1/2" a 1 1/4"; SW: 1/2" a 2" y BW: 1/4" a 12".

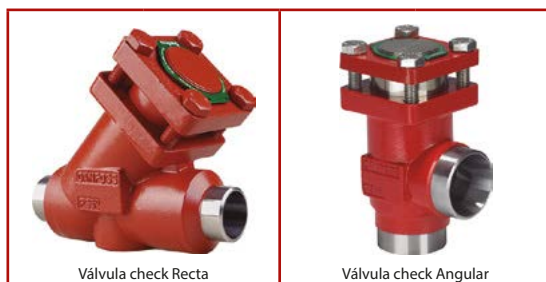
Standard con malla 250μ (72 mesh). También disponibles 100μ (150 mesh), 150μ (100 mesh) y 500μ (38 mesh).

Para versión angular, contactar a Danfoss.

FIA 15-40 tienen puerto de purga de 1/4"NPT.

FIA 50-150 incluye conector 1/4"NPT dentro de la caja.

CHV-X - Válvulas de Retención (Check) soldables.



Válvula check Recta

Válvula check Angular

DN	Conexión	Modelo	Código	Modelo	Código
½"	SW/BW	CHV-X 15 SOC STR	148B6601	CHV-X 15 A ANG	148B5237
¾"	SW/BW	CHV-X 20 SOC STR	148B6602	CHV-X 20 A ANG	148B5337
1"	SW/BW	CHV-X 25 SOC STR	148B6603	CHV-X 25 A ANG	148B5437
1¼"	SW/BW	CHV-X 32 SOC STR	148B6604	CHV-X 32 A ANG	148B5537
1½"	SW/BW	CHV-X 40 SOC STR	148B6605	CHV-X 40 A ANG	148B5637
2"	SW/BW	CHV-X 50 SOC STR	148B6606	CHV-X 50 A ANG	148B5737
2½"	BW	CHV-X 65 A STR	148B6594	CHV-X 65 A ANG	148B5837
3"	BW	CHV-X 80 A STR	148B6596	CHV-X 80 A ANG	148B5937
4"	BW	CHV-X 100 A STR	148B6598	CHV-X 100 A ANG	148B6037
5"	BW	CHV-X 125 A STR	148B6600	CHV-X 125 A ANG	148B6137



- Producto en **ACERO INOXIDABLE**
Contactar a Danfoss para precios y códigos

SCA-X - Válvulas Conjgadas de Servicio y Retención (Stop/Check) soldables.



Válvula Stop/check Angular

DN	Conexión	Modelo	Código
½"	BW	SCA-X 15 A ANG	148B5209
¾"	BW	SCA-X 20 A ANG	148B5309
1"	BW	SCA-X 25 A ANG	148B5409
1¼"	BW	SCA-X 32 A ANG	148B5509
1½"	BW	SCA-X 40 A ANG	148B5609
2"	BW	SCA-X 50 A ANG	148B5703
2½"	BW	SCA-X 65 A ANG	148B5802
3"	BW	SCA-X 80 A ANG	148B5903
4"	BW	SCA-X 100 A ANG	148B6004
5"	BW	SCA-X 125 A ANG	148B6103



- Producto en **ACERO INOXIDABLE**
Contactar a Danfoss para precios y códigos

Especificaciones Técnicas para CVH-X y SCA-X:

Cuerpo angular o recto compatible para válvulas: SVA-S, SVA-L, SCA-X, CHV-X, REG-S y filtros FIA.

Anillo de identificación color verde.

Presión máxima de trabajo: 754 psig (52 bar).

Temperatura de operación: -76°F / +302°F (-60°C / +150°C).

Vástago, Estopero y Tornillos en acero inoxidable.

Aplicables para NH₃, CO₂ y otros refrigerantes comunes.

Aptas para aplicaciones de la industria Química y Petro-Química.

Conexiones disponibles: BW: ½" a 5".

ΔP de apertura de 0.58 psi (0.04 bar).

SVL - Línea Flexible de Válvulas Manuales / Versiones Especiales.

Nos diversificamos para adaptarnos a las demandas cada vez mas exigentes de nuestros clientes y sus aplicaciones, así como a las tendencias globales.

SVL - Acero Inoxidable.



Especificaciones Técnicas:

Funciones Disponibles:

Válvulas de Servicio SVA: Versión Recta de ½" a 4" y Angular de ½" a 6".
Válvulas de Regulación Manual REG: Versión Recta de ½" a 1½".
Válvulas Check CHV: Versión Recta y Angular de ¾" a 1½".
Válvulas Stop/Check SCA: Versión Angular de ¾" a 1½" y 2½".
Filtros FIA: Versión Recta de ½" a 2½".

Presión Máxima de Operación:

52 bar (754 psig).

Rango de Temperatura de Operación:

-60°C a +150°C (-76°F a +302°F).

SVL - 65 bar.



Especificaciones Técnicas:

Funciones Disponibles:

Válvulas de Servicio SVA: Versión Recta y Angular de ½" a 6" y de ⅝" a 4⅞".
Válvulas de Regulación Manual REG: Versión Recta de ½" a 1½" y de ⅝" a 2⅝".
Válvulas Check CHV: Versión Recta y Angular de ½" a 5", de ⅝" a 4⅞".
Válvulas Stop/Check SCA: Versión Angular de ½" a 5" y de ⅝" a 4⅞".
Filtros FIA: Versión Recta de ½" a 6" y de ⅝" a 4⅞".
Conexiones disponibles para tubería de acero y cobre.

Presión Máxima de Operación:

65 bar (943 psig).

Rango de Temperatura de Operación:

-60°C a +150°C (-76°F a +302°F).

SVL - 140 bar.



Especificaciones Técnicas:

Funciones Disponibles:

Válvulas de Servicio SVA: Versión Recta y Angular de 2" a 4".
Filtros FIA: Versión Recta y Angular de 2" a 4".

Presión Máxima de Operación:

140 bar (2030 psig).

Rango de Temperatura de Operación:

-40°C a +150°C (-40°F a +302°F).

• Contactar a Danfoss para precios y códigos

KDC / Válvula de Control para descarga de Compresores.

Asegura el rápido incremento de presión y presión de lubricación mientras que funciona como válvula check a la descarga del compresor.

DN	ΔP de Apertura psi (bar)	Modelo	Código
2½"	7.0 (0.5)	KDC 65	148G3587
	29 (2.0)		148G3588
3"	7.0 (0.5)	KDC 80	148G3591
	29 (2.0)		148G3592
4"	7.0 (0.5)	KDC 100	148G3595
	29 (2.0)		148G3596
5"	7.0 (0.5)	KDC 125	148G3599
	29 (2.0)		148G3600
6"	7.0 (0.5)	KDC 150	148G3603
	29 (2.0)		148G3604
8"	7.0 (0.5)	KDC 200	148G3607
	29 (2.0)		148G3608



Especificaciones técnicas:

Aplicable para Amoníaco, CO₂ y otros refrigerantes comunes.

Disponibles solo en versión angular.

Presión máxima de trabajo: 580 psig (40 bar).

Temperatura de operación: -58°F / +302°F (-50°C / +150°C).

ΔP de apertura de 7 psi (0.5 bar) para compresores booster y de 29 psi (2.0 bar) para compresores de segunda etapa o simple etapa.

Válvulas KDC disponibles con ΔP de 43.5 psi (3 bar) en 2½", 3" y 4", para más información contactar a Danfoss.

Versión especial de válvula KDC para refrigerantes hidrocarburos, para más información contactar a Danfoss.

Otras soluciones para control de Compresores:



Válvula de tres vías **ORV** para regulación de temperatura de aceite en compresores de refrigeración industrial.

DANFOSS



Solución **Edodamper** para la línea del economizador de compresores de tornillo, incluyendo componentes para amortiguación de pulsos, check y control.

DANFOSS

- Para más información, contactar a Danfoss.

OFV - Regulador de Presión Diferencial.



DN	Conexión	Modelo	Código
¾"	BW	OFV 20 A 133	2412+185
1"	BW	OFV 25 A 133	2412+186



- Producto en **ACERO INOXIDABLE**
Contactar a Danfoss para precios y códigos

QDV - Válvulas de Cierre Rápido para Purga de Aceite.

DN	Conexión	Modelo	Código
½"	FPT	QDV 15	148H3273
¾"	FPT	QDV 15	148H3274

Especificaciones Técnicas:

Presión máxima de trabajo: 580 psig (40 bar).

Temperatura de operación: -58°F / +302°F (-50°C / +150°C).

Dispositivo de seguridad para evitar sobre presión entre la válvula de servicio y la QDV.

Maneral puede rotar 360° para su operación.



							
Acero al carbono			Acero Inoxidable				
Conexión Lateral	Conexión Inferior	Modelo	Código	Precio	Modelo	Código	Precio
¼" FPT	¼" MPT	SNV-ST	148B4180	80.71	SNV-SS	148B4771	157.82
¾" FPT	¾" MPT	SNV-ST	148B4181	92.77	SNV-SS	148B3750	175.90
¼" FPT	¼" MPT	SNV-ST (3.95")	148B4232	92.77	-	-	-

Especificaciones Técnicas:

Aplicable para conexión de manómetros, transmisores de presión, purgas, etc.
Tratamiento ZnCr en versión de Acero al Carbono.
Presión máxima de trabajo: 754 psig (52 bar).
Temperatura de operación: -76°F / +302°F (-60°C / +150°C).
Aplicables para NH₃, CO₂ y otros refrigerantes comunes.
Aptas para aplicaciones de la industria Química y Petro-Química.

ICSH

ICS

ICM

ICLX



Plataforma ICV

- Cuerpo compatible para válvulas: ICS, ICM, ICLX, ICSH
- Conexiones soldables, sin bridas para eliminar potencial de fugas.
- Reduccion de refaccionamiento.

Especificaciones Técnicas:

Presión máxima de trabajo de: 943 psig (65 bar) para ICS 25-80 y de 754 psig (52 bar) para ICS 100-150.
Temperatura de operación: -76°F / +302°F (-60°C / +150°C).

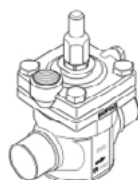
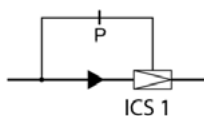
ICS - Válvulas Principales de Control.



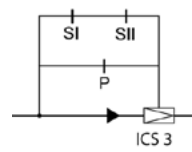
No incluye Válvulas Piloto.



Para mayor información visite nuestro webinar sobre Válvulas ICS.



Válvula Principal c/Tapa para 1 Piloto



Válvula Principal c/Tapa para 3 Pilotos

Puerto	Conexión	Tipo	Modelo	Código	Modelo	Código
3/16"	3/4"	SW	ICS 1 25-5	027H2140	ICS 3 25-5	027H2145
3/8"	3/4"	BW/SW	ICS 1 25-10	027H2039	ICS 3 25-10	027H2146
3/8"	1"	BW	ICS 1 25-10	027H2031	ICS 3 25-10	027H2081
1/2"	3/4"	SW/BW	ICS 1 25-15	027H2142	ICS 3 25-15	027H2099
1/2"	1"	BW	ICS 1 25-15	027H2041	ICS 3 25-15	027H2091
3/4"	3/4"	SW	ICS 1 25-20	027H2143	ICS 3 25-20	027H2148
3/4"	1"	BW	ICS 1 25-20	027H2051	ICS 3 25-20	027H2101
1"	1"	SW	ICS 1 25-25	027H2062	ICS 3 25-25	027H2112
1 1/4"	1 1/4"	SW	ICS 1 32	027H3022	ICS 3 32	027H3032
1 1/2"	1 1/2"	SW	ICS 1 40	027H4022	ICS 3 40	027H4032
2"	2"	SW	ICS 1 50	027H5022	ICS 3 50	027H5032
2 1/2"	2 1/2"	BW	ICS 1 65	027H6021	ICS 3 65	027H6031
3"	3"	BW	ICS 1 80	027H8021	ICS 3 80	027H8031
4"	4"	BW	-	-	ICS 3 100	027H7122
5"	5"	BW	-	-	ICS 3 125	027H7142
6"	6"	BW	-	-	ICS 3 150	027H7162

Las Válvulas Principales requieren de Válvulas Piloto para su funcionamiento.

Ver [página 14](#) para Válvula Piloto, [páginas 15 y 16](#) para configuraciones ensambladas de fábrica (Válvulas Principales + Válvulas Piloto).

Especificaciones Técnicas

Cuerpo compatible para válvulas: ICS, ICM, ICLX e ICSH.

Módulo de función con puerto V para mejor regulación.

Presión máxima de trabajo de: 943 psig (65 bar) para ICS 25-80 y de 754 psig (52 bar) para ICS 100-150.

Temperatura de operación: -76°F / +302°F (-60°C / +150°C).

Aplicables para NH₃, CO₂ y otros refrigerantes comunes.

Conexiones disponibles: FPT: 3/4" a 1"; SW: 3/4" a 2 1/2"; BW: 3/4" a 6" y ODS: 7/8" a 2 5/8".

Conexiones soldables para eliminar potencial de fuga.

Tratamiento ZnCr.

La tapa se puede colocar en cualquier posición sin afectar el funcionamiento de la válvula.

Para otras combinaciones de tamaño de puerto y conexión, contactar a Danfoss.



ICS - Válvulas Piloto para Válvulas de Control.

	Descripción	Modelo	Rango	Código
	Válvula Piloto para Regulación de Presión a la Entrada de la Válvula.	CVP - L	19.5 inHg-102 psig (-0.66-7 bar)	027B0920
		CVP - M	58-406 psig (4-28 bar)	027B0921
		CVP - H	363-754 psig (25-52 bar)	027B0922
	Válvula Piloto para Regulación de Presión a la Salida de la Válvula.	CVC - L	19.5 inHg-102 psig (-0.66-7 bar)	027B0940
		CVC - M	58-406 psig (4-28 bar)	027B0941
	Válvula Piloto para Regulación de Presión Diferencial.	CVPP - L	19.5 inHg-102 psig (-0.66-7 bar)	027B0930
		CVPP - M	58-406 psig (4-28 bar)	027B0931
	Válvula Piloto para Regulación Electrónica de Temperatura. - Para su operación requiere de un ICAD 1200A, no incluido, ver Página 20 .	CVE	19.5 inHg- 116 psig (-0.66-8 bar)	027B0980
	Válvula Piloto Solenoide Normalmente Cerrado. - No incluye Bobina, ver Página 19 .	EVM (NC)	-	027B1120
	Válvula Piloto Solenoide Normalmente Abierto. - No incluye Bobina, ver Página 19 . - Usar Bobina de 12 W o mayor.	EVM (NO)	-	027B1130
	Tapón ciego con perno para puertos de válvulas ICS.	-	-	027F1046
	Conector Externo para Línea Piloto. - Para uso con válvulas ICS 20-80 / ICLX 32-65.	-	1/4" NPT	027B2065
	Conector Externo para Línea Piloto. - Para uso con válvulas ICS/ICLX 100-150.			027B2066
	Cuerpo soldable para Conexión Externa de Válvulas Piloto.	CVH	1/2" SW	027F1091
	Adaptador 1/4" NPT para puerto de manómetro.	-	-	027B2062

ICS - Configuraciones de Control ensambladas de fábrica.

Válvulas ensambladas de fábrica.

Las configuraciones presentadas a continuación, son las más comunes; para otras configuraciones, contactar a Danfoss.

		Configuración "STD"			Configuración "O"			Configuración "OS"		
		Regulación de Presión a la Entrada de la Válvula.			Regulación de Presión a la Salida de la Válvula.			Regulación de Presión a la Salida de la Válvula, con Cierre Eléctrico.		
		19.5 in. Hg -102 psig (-0.66 a 7 Bar)			58-406 psig (4-28 Bar)			58-406 psig (4-28 Bar)		
Puerto	Conexión	Modelo	Código	Precio	Modelo	Código	Precio	Modelo	Código	Precio
3/16"	3/4"	ICS 25-5 STD	148X0580	908.65	ICS 25-5 O	•	1,114.93	ICS 25-5 OS	148X1269	1,565.57
	1"		148X0582			•			•	
	1 1/4"		148X0584			•			148X1408	
3/8"	3/4"	ICS 25-10 STD	148X0585	908.65	ICS 25-10 O	•	1,114.93	ICS 25-10 OS	148X0495	1,565.57
	1"		148X0587			148X0841			•	
	1 1/4"		148X0589			•			•	
1/2"	3/4"	ICS 25-15 STD	148X0590	954.08	ICS 25-15 O	148X0348	1,114.93	ICS 25-15 OS	148X1006	1,565.57
	1"		148X0516			148X0934			148X1032	
	1 1/4"		148X0594			•			148X0995	
3/4"	3/4"	ICS 25-20 STD	148X0469	954.08	ICS 25-20 O	148X0872	1,114.93	ICS 25-20 OS	148X0500	1,565.57
	1"		148X0458			148X1399			148X0993	
	1 1/4"		148X0459			148X1304			148X1259	
1"	1"	ICS 25-25 STD	148X0597	995.82	ICS 25-25 O	148X0412	1,197.20	ICS 25-25 OS	148X0512	1,672.39
	1 1/4"		148X0203			•			148X0210	
1 1/4"	1 1/4"	ICS 32 STD	148X0598	1,234.03	ICS 32 O	148X0347	1,421.91	ICS 32 OS	148X1242	1,809.92
	1 1/2"		148X0496			148X0958			148X0491	
1 1/2"	1 1/2"	ICS 40 STD	148X0599	1,722.74	ICS 40 O	148X1348	1,922.89	ICS 40 OS	148X1255	2,405.45
	2"		148X0497			148X0936			148X0839	
2"	2"	ICS 50 STD	148X0392	1,929.02	ICS 50 O	148X0517	2,129.17	ICS 50 OS	148X0428	2,662.08
	2 1/2"		148X0278			148X0381			148X0767	
2 1/2"	2 1/2"	ICS 65 STD	148X0358	2,455.79	ICS 65 O	148X0837	2,662.08	ICS 65 OS	148X0452	3,231.82
	3"		148X0265			148X0418			148X0332	
3"	3"	ICS 80 STD	148X0464	2,849.95	ICS 80 O	148X0375	3,062.37	ICS 80 OS	148X0407	3,795.43
4"	4"	ICS 100 STD	148X0290	5,185.41	ICS 100 O	148X0838	5,385.56	ICS 100 OS	148X0519	5,636.05
5"	5"	ICS 125 STD	148X0289	8,266.20	ICS 125 O	148X1062	8,391.45	ICS 125 OS	148X1391	8,478.88
6"	6"	ICS 150 STD	148X0463	13,651.76	ICS 150 O	148X1243	13,578.51	ICS 150 OS	•	13,787.29

• Contactar a Danfoss.

❗ Filtro No incluido. Ver [página 8](#).

Manómetros y Válvulas de Aguja, se venden por separado. Ver [página 12](#).

Configuración "OS", requiere una Bobina No incluida. Ver [página 19](#).

Configuración "O" y "OS". Requiere instalación de línea piloto, desde un puerto en la Válvula Piloto CVC hacia la salida de la válvula.

El piloto CVC cuenta con puerto para manómetro, para visualizar la presión a la salida de la válvula.

Configuración "S"			Configuración "D"			Configuración "DM"		
Regulación de Presión a la Entrada de la Válvula, con cierre Eléctrico.			Regulación de doble Presión a la Entrada de la Válvula.			Regulación Electrónica Combinada con Regulación Mecánica de Presión.		
19.5inHg -102psig (-0.66 a 7 Bar)			19.5inHg -102psig (-0.66 a 7 Bar)			19.5inHg -116psig (-0.66 a 8 Bar)		
Modelo	Código	Precio	Modelo	Código	Precio	Modelo	Código	Precio
ICS 25-5 S	148X0627	1,353.14	ICS 25-5 D	148X0962	1,823.43	ICS 25-5 DM	148X1074	4,710.21
	148X0629			148X1291			148X1078	
	•			148X0889			148X1081	
ICS 25-10 S	148X0631	1,353.14	ICS 25-10 D	148X0197	1,823.43	ICS 25-10 DM	148X0184	4,710.21
	148X0410			148X0987			148X0188	
	148X0616			148X0890			148X1091	
ICS 25-15 S	148X0636	1,353.14	ICS 25-15 D	148X0714	1,823.43	ICS 25-15 DM	148X1094	4,710.21
	148X0638			148X0941			148X1098	
	148X0640			148X0996			148X1101	
ICS 25-20 S	148X0388	1,301.10	ICS 25-20 D	148X0888	1,823.43	ICS 25-20 DM	148X1104	4,710.21
	148X0643	148X0880		148X1108				
	148X0645	148X0994		148X1111				
ICS 25-25 S	148X0468	1,466.11	ICS 25-25 D	148X0834	1,922.89	ICS 25-25 DM	148X1115	4,778.98
	148X0509			148X0884			148X1118	
ICS 32 S	148X0401	1,735.02	ICS 32 D	148X0815	2,185.65	ICS 32 DM	148X1120	4,991.41
	148X0331			148X0223			148X1123	
ICS 40 S	148X0386	2,199.16	ICS 40 D	148X0489	2,655.94	ICS 40 DM	148X1125	5,536.59
	148X0405			148X0518			148X1128	
ICS 50 S	148X0351	2,455.79	ICS 50 D	148X0836	2,918.71	ICS 50 DM	148X1129	5,749.02
	148X0383			148X0486			148X1132	
ICS 65 S	148X0352	3,019.40	ICS 65 D	148X1041	3,488.45	ICS 65 DM	148X1134	6,219.30
	148X0382			148X1035			148X1136	
ICS 80 S	148X0441	3,583.01	ICS 80 D	148X0453	4,083.99	ICS 80 DM	148X1137	7,013.75
ICS 100 S	148X0276	5,385.56	ICS 100 D	148X0317	5,886.54	ICS 100 DM	148X1138	8,641.94
ICS 125 S	148X0325	8,516.70	ICS 125 D	148X0937	9,017.67	ICS 125 DM	148X1139	11,898.33
ICS 150 S	148X0330	13,839.63	ICS 150 D	148X0470	14,303.78	ICS 150 DM	148X1140	17,283.88

• Contactar a Danfoss.

❗ Filtro No incluido. Ver [página 8](#).

Manómetros y Válvulas de Aguja, se venden por separado. Ver [página 12](#).

Configuración "DM". Incluye ICAD 1200A.

Configuración "S", "D" y "DM". Requieren una Bobina, No incluida. Ver [página 19](#).

Ejemplo de selección:

Se requiere una Válvula Reguladora de Presión, Configuración D de 2", conexión en 2", con filtro y bobina en 110V:

Opción 1: Selección de componentes por partes:

Cant	Código	Página	Descripción
01 pza	027H5032	Página 13	Válvula Principal c/Tapa para 3 Pilotos, soldable 2"SW.
02 pzas	027B0920	Página 14	Válvula Piloto para Regulación de Presión de Entrada a la Válvula. Rango 0-102psig (0-7 bar).
01 pza	027B1120	Página 14	Válvula Piloto Solenoide Normalmente Cerrado.
01 pza	018F6710	Página 19	Bobina 110 V, 10 W, 60 Hz, con caja de terminales.
01 pza	148X0136	Página 8	Filtro recto, soldable 2"SW, malla 250µ (72 mesh).

Opción 2: Selección con la válvula Reguladora ensamblada de fábrica.

Cant	Código	Página	Descripción
01 pza	148X0836	Página 16	Válvula Regularora Configuración D, soldable 2"SW.
01 pza	018F6710	Página 19	Bobina 110 V, 10 W, 60 Hz, con caja de terminales.
01 pza	148X0136	Página 8	Filtro recto, soldable 2"SW, malla 250µ (72 mesh).

ICS - Conexión a Bridas para reemplazo de Válvulas Reguladoras A4A y HA4A.

Válvulas ensambladas de fábrica.

Las configuraciones presentadas a continuación, son las más comunes; para otras configuraciones, contactar a Danfoss.

Configuración "STD"				Configuración "S"			Configuración "D"		
Sustituye: A4A, A4AK, HA4A y HA4AK				Sustituye: A4AS / HA4AS			Sustituye: A4AD / HA4AD		
Regulación de Presión a la Entrada de la Válvula.				Regulación de Presión a la Entrada de la Válvula, con cierre eléctrico.			Regulación de doble Presión a la Entrada de la Válvula.		
19.5inHg -102psig (-0.66 a 7 Bar)				19.5inHg -102psig (-0.66 a 7 Bar)			19.5inHg -102psig (-0.66 a 7 Bar)		
Puerto	Modelo	Código	Precio	Modelo	Código	Precio	Modelo	Código	Precio
¾"	ICS 25-20 (H)A4A	148X0860	839.88	ICS 25-20 (H)A4AS	148X0966	1,146.86	ICS 25-20 (H)A4AD	148X0980	1,547.15
1"	ICS 25-25 (H)A4A	148X0847	920.92	ICS 25-25 (H)A4AS	148X0967	1,240.18	ICS 25-25 (H)A4AD	148X0981	1,628.19
1¼"	ICS 32 A4A	148X0848	1,140.71	ICS 32 A4AS	148X0968	1,472.24	ICS 32 A4AD	148X0982	1,854.12
1½"	ICS 32 HA4A	148X0849	1,140.71	ICS 32 HA4AS	148X0969	1,472.24	ICS 32 HA4AD	148X0983	1,854.12
1½"	ICS 40 (H)A4A	148X0850	1,585.22	ICS 40 (H)A4AS	148X0970	1,866.40	ICS 40 (H)A4AD	148X0984	2,254.42
2"	ICS 50 (H) A4A	148X0851	1,779.22	ICS 50 (H) A4AS	148X0971	2,080.06	ICS 50 (H) A4AD	148X0985	2,480.35
2½"	ICS 65 (H)A4A	148X0852	2,267.93	ICS 65 (H)A4AS	148X0972	2,555.26	ICS 65 (H)A4AD	148X0986	2,956.77

❗ Manómetros y Válvulas de Aguja, se venden por separado. Ver [página 12](#).
Configuración "S" y "D". Requieren una Bobina, No incluida. Ver [página 19](#).
Reemplazos disponibles de válvulas motorizadas tipo HMMV/R y válvulas operadas por gas tipo S9A, contactar a Danfoss.

ICS - Conexión a Bridas para reemplazo de Válvulas Solenoide S4A y HS4A.

Válvulas ensambladas de fábrica.

Válvula Solenoide			
Sustituye: S4A / HS4A			
Tamaño	Modelo	Código	Precio
¾"	ICS 25-20 (H)S4A	148X0866	652.02
1"	ICS 25-25 (H)S4A	148X0853	733.05
1¼"	ICS 32 S4A	148X0854	939.34
1½"	ICS 32 HS4A	148X0855	939.34
1½"	ICS 40 (H)S4A	148X0856	1,453.83
2"	ICS 50 (H)S4A	148X0857	1,690.81
2½"	ICS 65 (H)S4A	148X0858	2,129.17



↓ Descarga la **Guía rápida de Referencia Cruzada** para conocer la válvula Danfoss equivalente.

❗ Requieren una Bobina, No incluida. Ver [página 19](#).

VÁLVULAS DE CONTROL BRIDADAS

DESMMONTAR

1. Desmontar
Desmonte la válvula de control bridada, sin necesidad de retirar las bridas.

INSTALAR DIRECTAMENTE

2. Instalar directamente
Instale la nueva válvula ICS (H)A4A con las bridas antiguas; sin necesidad de modificar nada más.

PERSONALIZAR

3. Personalizar
Instale el módulo de la válvula motorizada ICM-HMMV o ICM-HMMR; o el módulo de la válvula servoaccionada ICS-(H)S4A o el módulo de la válvula de dos etapas ICLX-S9A.

ICF 20-2-121/121H - Válvulas Solenoide (soldables).

Kv (Cv)	Conexión	Válvula Solenoide (soldable) ICF 20-2-121/121H			Filtro soldable tipo FIA		
		No incluye Filtro ni Bobina			Malla 250µ (72 mesh)		
		Modelo	Código	Precio	Modelo	Código	Precio
2.7	½"	ICF 20-2-121 ANSI 15	027L3801	549.83	FIA 15 SOC STR	148X0119	274.77
2.7	¾"	ICF 20-2-121 SOC 20	027L3809	607.70	FIA 20 SOC STR	148X0122	282.89
4.2	¾"	ICF 20-2-121H SOC 20	027L3810	767.44	FIA 20 SOC STR	148X0122	282.89
4.2	1"	ICF 20-2-121H ANSI 25	027L3808	810.26	FIA 25 SOC STR	148X0125	351.90

⚠ La válvula Solenoide ICF 20-2-121/121H no incluye Bobina. Ver [página 19](#).
Para válvula completa, ordene Válvula ICF 20-2-121/121H + Filtro + Bobina.

Especificaciones Técnicas:

Módulos compatibles con ICF 15 y 20.
Aplicables para NH₃, CO₂ y otros refrigerantes comunes.
Directamente soldable, no requiere bridas.
ICF 20-2-121 no requiere ΔP para abrir.
ICF 20-2-121H ΔP de apertura de 2.9 psi (0.2 bar).
Pueden usarse en líneas de líquido, succión y gas caliente.
Presión máxima de trabajo: 973 psig (65 bar).
Temperatura de operación: -76°F / +248°F (-60°C / +120°C).
Tratamiento ZnCr.



ICF 20-2-121



ICF 20-2-121H

Beneficios de ICF 20-2-12 / 121H



Soldadura directa reemplaza a las bridas y empaques, mejorando la seguridad de la planta y optimiza el tiempo de instalación.



El empaque plano de la tapa, permite su uso en temperaturas de hasta -60°C y la hace apta no solo para amoníaco sino también para CO₂.



Facilita el servicio de mantenimiento y tiene completa compatibilidad con los módulos de función de las válvulas ICF 15 y 20.

ICS - Válvulas Solenoide (soldables).

Puerto	Conexión	Válvula Solenoide (soldable) ICS			Filtro Soldable tipo FIA		
		No incluye Filtro ni Bobina			Malla 250µ (72 mesh)		
		Modelo	Código	Precio	Modelo	Código	Precio
¾"	¾"	ICS 25-5 Solenoid	148X0408	720.77	FIA 20 SOC STR	148X0122	282.89
	1"		148X0557		FIA 25 SOC STR	148X0125	351.90
	1¼"		148X0307		FIA 32 SOC STR	148X0129	358.67
¾"	¾"	ICS 25-10 Solenoid	148X0287	720.77	FIA 20 SOC STR	148X0122	282.89
	1"		148X0356		FIA 25 SOC STR	148X0125	351.90
	1¼"		148X0559		FIA 32 SOC STR	148X0129	358.67
½"	¾"	ICS 25-15 Solenoid	148X0380	720.77	FIA 20 SOC STR	148X0122	282.89
	1"		148X0308		FIA 25 SOC STR	148X0125	351.90
	1¼"		148X0561		FIA 32 SOC STR	148X0129	358.67
¾"	¾"	ICS 25-20 Solenoid	148X0195	756.80	FIA 20 SOC STR	148X0122	282.89
	1"		148X0176		FIA 25 SOC STR	148X0125	351.90
	1¼"		148X0202		FIA 32 SOC STR	148X0129	358.67
1"	1"	ICS 25-25 Solenoid	148X0180	807.96	FIA 25 SOC STR	148X0125	351.90
	1¼"		148X0204		FIA 32 SOC STR	148X0129	358.67
	1½"		148X0214		FIA 40 SOC STR	148X0133	406.06
1½"	1½"	ICS 40 Solenoid	148X0226	1,603.64	FIA 40 SOC STR	148X0133	406.06
	2"		148X0227		FIA 50 SOC STR	148X0136	603.65
	2"		148X0235		FIA 50 SOC STR	148X0136	603.65
2"	2½"	ICS 50 Solenoid	148X0236	1,866.40	FIA 65 A STR	148X0111	919.02
	2½"		148X0241		FIA 65 A STR	148X0111	919.02
	3"		148X0243		FIA 80 A STR	148X0113	1,089.55
3"	3"	ICS 80 Solenoid	148X0248	3,193.76	FIA 80 A STR	148X0113	1,089.55
4"	4"	ICS 100 Solenoid	148X0277	5,322.94	FIA 100 A STR	148X0115	1,725.71
5"	5"	ICS 125 Solenoid	148X0280	8,470.78	FIA 125 A STR	148X0323	2,872.10
6"	6"	ICS 150 Solenoid	148X0394	13,861.61	FIA 150 A STR	148X0362	4,008.88

⚠ La válvula Solenoide ICS, No incluye Bobina. Ver [página 19](#).
Para válvula completa, ordene Válvula con Pilotos + Filtro + Bobina.

Especificaciones Técnicas:

Aplicables para NH₃, CO₂ y otros refrigerantes comunes.
ΔP de apertura de 2.9 psi (0.2 bar).
Directamente soldable, no requiere bridas.
Mismas especificaciones técnicas que ICS. Ver [página 13](#).



ICSH - Válvulas Solenoide Dual (soldables).



Puerto	Conexión	Modelo	Código	Precio
1"	1"	ICSH 25-25	148X1273	1,753.44
	1 1/4"		148X1275	
1 1/4"	1 1/4"	ICSH 32	148X1276	1,878.69
	1 1/2"		148X1278	
1 1/2"	1 1/2"	ICSH 40	148X1279	2,480.35
	2"		148X1281	
2"	2"	ICSH 50	148X1282	2,818.03
	2 1/2"		148X1284	
2 1/2"	2 1/2"	ICSH 65	148X1286	3,381.63
	3"		148X1287	
3"	3"	ICSH 80	148X1288	3,757.36



❗ La válvula ICSH, No incluye bobinas. Requiere 2 Bobinas para operación. Ver [página 19](#).

Especificaciones Técnicas:

Cuerpo compatible para válvulas: ICS, ICM, ICLX e ICSH.
Directamente soldable, no requiere bridas.
Mismas especificaciones técnicas que ICS, ver [página 13](#).
ΔP de apertura de 2.9 psi (0.2 bar).
La tapa puede colocar en cualquier posición sin afectar el funcionamiento de la válvula.

Modo de Operación:

La válvula abre en su Etapa 1 al 20% de capacidad.
La válvula abre en su Etapa 2 al 100% de su capacidad.

Dos modos de operación:

A.-Dependiente* (Configurado de Fábrica).

B.-Independiente** (Realizar configuración en campo).

*En el modo dependiente la Etapa 2 de apertura no se lleva a cabo sino se ha realizado la Etapa 1.

**En el modo independiente, la Etapa 2 sucede aunque no se realice la Etapa 1.

ICLX - Válvulas Operadas por Gas Caliente.

Puerto	Conexión	Modelo	Código	Precio
1 1/4"	1 1/4"	ICLX 32	148X0527	2,552.17
	1 1/2"		148X0522	
1 1/2"	1 1/2"	ICLX 40	148X0529	2,934.99
	2"		148X0523	
2"	2"	ICLX 50	148X0531	3,062.60
	2 1/2"		148X0524	
2 1/2"	2 1/2"	ICLX 65	148X0533	3,892.06
	3"		148X0534	
4"	4"	ICLX 100	148X0535	5,997.61
5"	5"	ICLX 125	148X0536	9,187.82
6"	6"	ICLX 150	148X0537	12,760.86



❗ La válvula ICLX, No incluye Bobinas. Requiere 2 Bobinas para operación. Ver [página 19](#).

Usar bobina de 10W o mayor para el piloto NC y de 12W o mayor para el piloto NO.

Especificaciones Técnicas:

Cuerpo compatible para válvulas: ICS, ICM, ICLX e ICSH.
Presión máxima de trabajo de: 943 psig (65 bar) para ICLX 25-65 y de 754 psig (52 bar) para ICLX 100-150.
Temperatura de operación: -76°F / +302°F (-60°C / +150°C).
Aplicables para NH₃, CO₂ y otros refrigerantes comunes.
Conexiones disponibles: FPT: 3/4" a 1"; SW: 3/4" a 2 1/2"; BW: 3/4" a 6" y ODS: 7/8" a 2 1/2".

Tratamiento ZnCr.

Conexiones soldables para eliminar potencial de fuga.

La tapa se puede colocar en cualquier posición sin afectar el funcionamiento de la válvula.

Una sola señal eléctrica necesaria para controlar la válvula.

ICLX puede abrir en 1 ó 2 pasos, realizando un sencillo ajuste (de fábrica ajustada para apertura en 2 pasos).

Bobinas.



Vac	Hz	W	Conexión	Código	Precio
110	60	10	Caja de Terminales	018F6710	75.42
		12	Caja de Terminales	018F6813	99.73
		12	Caja de Terminales c/luz piloto	018F6816	167.85
220	60	10	Caja de Terminales	018F6714	75.42
		12	Caja de Terminales	018F6814	99.73
Accesorios para bobinas			Caja terminal c/luz piloto	018Z0089	71.76
			Magneto p/operación manual	018F0091	137.44



ICM - Válvulas Motorizadas (No incluye ICAD).

Para aplicaciones de Expansión y Regulación.

DN	Conexión	Aplicaciones de Expansión.		Aplicaciones de Regulación.	
		Modelo	Código	Modelo	Código
3/4"	SW	ICM 20-A33	•	ICM 20-A33	•
	SW	ICM 20-A	027H1040	ICM 20-A	027H1040
	SW	ICM 20-B66	•	ICM 20-B66	•
	SW	ICM 20-B	027H1041	ICM 20-B	027H1041
1"	SW	ICM 20-C	027H1025	ICM 20-C	027H1025
1"	SW	ICM 25-A	027H2004	ICM 25-B	027H2005
1 1/4"	SW	ICM 32-A	027H3004	ICM 32-B	027H3005
1 1/2"	SW	ICM 40-A	027H4004	ICM 40-B	027H4005
2"	SW	ICM 50-A	027H5004	ICM 50-B	027H5005
2 1/2"	BW	ICM 65-A	027H6012	ICM 65-B	027H6003
3"	BW	ICM 65-A	•	ICM 65-B	•
4"	BW	-	-	ICM 100-B	027H7131
5"	BW	-	-	ICM 125-B	027H7151
6"	BW	-	-	ICM 150-B	027H7171

• Contactar a Danfoss.

Especificaciones Técnicas:

Cuerpo compatible para válvulas: ICS, ICM, ICLX e ICSH.
 Presión máxima de trabajo de: 943 psig (65 bar) para ICM 20-65 y de 754 psig (52 bar) para ICM 100-150.
 Temperatura de operación: -76°F / +302°F (-60°C / +150°C).
 Aplicables para NH₃, CO₂ y otros refrigerantes comunes.
 Conexiones disponibles: FPT: 3/4" a 1"; SW: 3/4" a 2 1/2"; BW: 3/4" a 6" y ODS: 7/8" a 2 1/2".
 Conexiones soldables para eliminar potencial de fuga.
 Acoplamiento magnético del Motor a la Válvula.
 Tratamiento ZnCr.
 La tapa se puede colocar en cualquier posición sin afectar el funcionamiento de la válvula.
 Display digital en ICAD para fácil programación y visualización de % de apertura.
 ICAD se puede controlar con señal analógica de 4-20mA, 0-20mA, 0-10V ó 2-10V.



ICM - Motores ICAD para Válvulas Motorizadas.

Aplicación	Modelo	Código
ICM 20, 25 y 32	ICAD 600A	027H9075
ICM 40, 50, 65, 100, 125 y 150	ICAD 1200A	027H9077



ICM - Accesorios para Válvulas Motorizadas.

Descripción	Código
Herramienta magnética p/operación manual de ICAD 600A.	027H0180
Herramienta magnética p/operación manual de ICAD 1200A.	027H0181
Cubierta protectora para motores ICAD (2da generación).	027H0431
ICAD-UPS, batería de respaldo múltiple para ICAD 600-1200*.	027H0388
Fuente de poder 24Vdc, entrada 100-240Vac, montaje Rail DIN**.	080Z0055

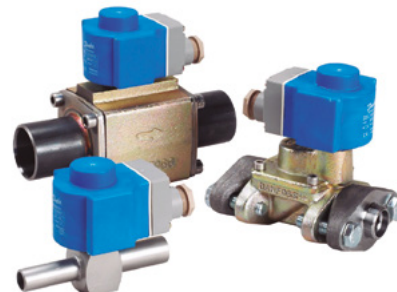


! * Soporta hasta 8 pzas. de ICAD 600A ó 05 pzas. de ICAD 1200A.
 ** Soporta hasta 2 pzas. de ICAD 600A ó 01 pza. de ICAD 1200A.

AKVA - Válvulas de Expansión Pulsantes.

Para control de Recalentamiento en Evaporadores DX y control de Nivel de Líquido en Recipientes diversos.

Cap. Nom. TR	Conexión	Modelo	Código
1.1	Soldable ½" x ¾", BW	AKVA 10-1	068F3281
1.8		AKVA 10-2	068F3282
2.8		AKVA 10-3	068F3283
4.5		AKVA 10-4	068F3284
7.1		AKVA 10-5	068F3285
11.4		AKVA 10-6	068F3286
17.9		AKVA 10-7	068F3267
28.4		AKVA 10-8	068F3268
35	Bridas ¾", SW	AKVA 15-1	027X0243
60	Bridas ¾", SW	AKVA 15-2	027X0235
90	Bridas 1", SW	AKVA 15-3	027X0114
120	Bridas 1", SW	AKVA 15-4	027X0237
140	Soldable 1¼", BW	AKVA 20-1	042H2101
240		AKVA 20-2	042H2102
350		AKVA 20-3	042H2103
600	Soldable 1½", BW	AKVA 20-4	042H2104
900	Soldable 2", BW	AKVA 20-5	042H2105



- ❗ Filtro incorporado en la válvula AKVA 10.
 Válvula AKVA, No incluye bobina. Ver [página 19](#).
 Para conexión con EKE 400 utilizar bobina de 12W. Para válvula AKVA 10-6, 10-7 y 10-8 contactar a Danfoss.

Especificaciones Técnicas:

Presión máxima de trabajo: 609 psig (42 bar).
 Temperatura de operación para AKVA 10: -58°F / +122°F (-50°C / +60°C).
 Temperatura de operación para AKVA 15 y 20: -40°F / +122°F (-40°C / +60°C).
 Orificio de expansión intercambiable.
 AKVA 10 y 20 son soldables BW, AKVA 15 incluye bridas soldables SW (para otras conexiones, contactar a Danfoss).

AKVA - Bobina para Válvulas de Expansión Pulsantes.

Vac	Hz	W	Conexión	Código	Precio
24	60	12	Caja de Terminales	018F6815	99.73
24	60	20	Caja de Terminales	018F6906	131.37



TEA - Válvulas de Expansión Termostáticas.

Para control de Recalentamiento en Evaporadores DX.

Cap. Nom. TR	DN	Modelo	Conjunto de Orificio		Válvula Completa (Rango P)	
			Código	Precio	Código	Precio
1	½"	TEA 20-1	068G2050	375.74	068G6137	1,153.00
2	½"	TEA 20-2	068G2051		068G6133	
3	½"	TEA 20-3	068G2052		068G6134	
5	½"	TEA 20-5	068G2053		068G6138	
8	½"	TEA 20-8	068G2054		068G6139	
12	½"	TEA 20-12	068G2055		068G6140	
20	½"	TEA 20-20	068G2056	589.39	068G6135	2,518.41
33	¾"	TEA 85-33	068G2057		068G6141	
55	¾"	TEA 85-55	068G2058		068G6142	
85	¾"	TEA 85-85	068G2059		068G6143	
Elemento Termostático para TEA 20/85, rango P: -4°F / +86°F (-20°C / +30°C)					068G3252	688.85
Elemento Termostático para TEA 20/85, rango D: -58°F / +32°F (-50°C / 0°C)					068G3250	688.85



Especificaciones Técnicas:

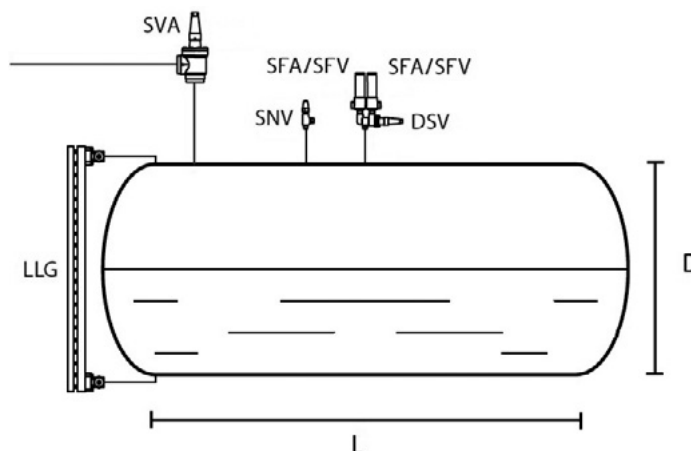
TEA 20 incluye bridas de ½", TEA 85 incluye bridas de ¾".
 Presión máxima de trabajo: 275 psig (19 bar).
 Rango P de temperatura de evaporación: -4°F / +86°F (-20°C / +30°C).
 Rango D también disponible, de temperatura de evaporación: -58°F / +32°F (-50°C / 0°C).
 Aplicables para NH₃.
 Tratamiento ZnCr.
 Tubo capilar de 5m de longitud y bulbo de doble contacto.
 Conexión de ¼" para igualación externa.
 Capacidad Nominal a +5°F / +90°F (-15°C / +32°C) con 4 K aprox. de subenfriamiento.

SFA/SFV Tablas de Capacidad para Válvulas de Seguridad.

▶ Para mayor información visite nuestro webinar de Válvulas de Seguridad.

Tabla de selección rápida de válvulas de seguridad:

Presión de Calibración psig (bar)	Tamaño Máximo de Recipiente D x L (in)	Válvula de Seguridad Recomendada
145 (10)	48 x 217	SFA 15
	60 x 227	SFV 20
	84 x 239	SFV 25
247 (17)	30 x 164	SFA 10
	72 x 209	SFA 15
	84 x 263	SFV 20
	120 x 231	SFV 25
261 (18)	30 x 164	SFA 10
	72 x 233	SFA 15
	96 x 245	SFV 20
	144 x 243	SFV 25
305 (21)	36 x 167	SFA 10
	72 x 233	SFA 15
	108 x 225	SFV 20
	144 x 243	SFV 25



Ejemplo de Selección:

Se cuenta con un recipiente sujeto a presión con un tamaño de 36 in de diámetro y 119 in de longitud, que requiere válvulas de seguridad ajustadas en 247 psig (17 bar) de presión.

¿Cuál es la válvula de seguridad adecuada?

- 1 Ubicar la presión de ajuste de la válvula de seguridad en la primera columna.
- 2 Ubicar el tamaño de recipiente en la segunda columna, tomando siempre el tamaño inmediato superior.
- 3 Ubicar el modelo de válvula de seguridad adecuado en la tercera columna.

Selección de Códigos:

Una vez seleccionado el modelo de válvula de seguridad, ubicar los códigos en la siguiente página:

1. Si se requiere una válvula dual, entonces necesita 2 válvulas **SFA 15 T 217** con código **148F3217** más 1 válvula de 3 vías DSV 1 con código 148F3005. Ver [página 23](#).
2. Si se requiere una válvula individual, entonces necesita 1 válvula **SFA 15 T 217** con código **148F3217** más 1 juego de niples con código 148F3019. Ver [página 23](#).

Presión de Calibración psig (bar)	Tamaño Máximo de Recipiente D x L (in)	Válvula de Seguridad Recomendada
145 (10)	48 x 217	SFA 15
	60 x 227	SFV 20
	84 x 239	SFV 25
247 (17)	30 x 164	SFA 10
	72 x 209	SFA 15
	84 x 263	SFV 20
	120 x 231	SFV 25
261 (18)	30 x 164	SFA 10
	72 x 233	SFA 15
	96 x 245	SFV 20
	144 x 243	SFV 25
305 (21)	36 x 167	SFA 10
	72 x 233	SFA 15
	108 x 225	SFV 20
	144 x 243	SFV 25

Certificados de las Válvulas de Seguridad



Acceda aquí al portal para obtener el **certificado de su válvula de seguridad**. Va a requerir la información que viene en la placa de la válvula.



Descargue aquí un **ejemplo de los certificados** que emitimos para nuestras válvulas de seguridad.



SFA/SFV - Válvulas de Seguridad. DANFOSS

Puerto (mm)	Conexiones	Presión de Ajuste		Capacidad en lb/min de Aire (20°C)	Modelo	Código	Precio
		bar	psig				
6.8	½" x ¾"	17	247	19	SFA 10 NPT 217	148F5217	449.36
		18	261	20	SFA 10 NPT 218	148F5218	
		21	305	23	SFA 10 NPT 221	148F5221	
13	½" x ¾"	10	145	37	SFA 15 T 210	148F3210	552.97
		17	247	60	SFA 15 T 217	148F3217	
		18	261	63	SFA 15 T 218	148F3218	
		21	305	73	SFA 15 T 221	148F3221	
18	¾" x 1"	10	145	51	SFV 20 T 210	2416+254	701.16
		17	247	85	SFV 20 T 217	2416+260	
		18	261	89	SFV 20 T 218	2416+151	
		21	305	104	SFV 20 T 221	2416+152	
23	1" x 1¼"	10	145	74	SFV 25 T 210	2416+265	756.57
		17	247	123	SFV 25 T 217	2416+271	
		18	261	150	SFV 25 T 218	2416+154	
		21	305	178	SFV 25 T 221	2416+155	

❗ Incluye Certificado de Calibración Danfoss, para válvulas con certificado de calibración TÜV, contactar a Danfoss.

Utilizan Válvulas de 3 vías DSV para montaje dual.

Para montaje individual se requieren de accesorios que se suministran por separado.

Especificaciones Técnicas:

Temperatura de operación para SFA 10 y 15: -58°F / +212°F (-50°C / +100°C).

Temperatura de operación para SFV 20 y 25: -22°F / +212°F (-30°C / +100°C).

Presión máxima de trabajo para SFV 20 y 25: 624 psig (43 bar).

Rango disponible de presión de ajuste para SFA 10: 145-392 psig (10-27 bar).

Rango disponible de presión de ajuste para SFA 15: 145-580 psig (10-40 bar).

Rango disponible de presión de ajuste para SFV 20 y 25: 145-363 psig (10-25 bar).

SFA 10H disponibles con rango de presión de ajuste de 406-943 psig (28-65 bar). Contactar a Danfoss.



SFA 10 + DSV 10

DSV - Válvulas de 3 Vías.

Utilizadas para conexión dual de válvulas de seguridad.

Válvula de Seguridad	Válvula de 3 vías			Conexión Inferior al recipiente	
	Modelo	Código	Precio	DN	Tipo
SFA 10	DSV 10 NPT	148F3055	750.55	¾"	Roscable
SFA 15	DSV 1	148F3005	786.69	1"	Soldable
SFV 20	DSV 2	148F3009	854.15	1"	Brida Soldable
SFV 25	DSV 2	148F3011	983.06	1¼"	Brida Soldable



SFA 15 + DSV 1

SFA / SFV - Accesorios para instalación individual de Válvulas de Seguridad.

Válvula de Seguridad	Accesorio		DN	Tipo
	Código	Precio		
SFA 10	148F3076	68.67	½"	Niples
SFA 15	148F3019	259.01	½"	
SFV 20	148F3020	271.07	¾"	Bridas
SFV 25	148F3021	271.07	1"	



SFV 20/SFV 25 + DSV 2

LLG - Mirillas Indicadoras de Nivel.

Longitud in (mm)	Con Niples Soldables			Con Niples Soldables y Acrílico Antiescarcha		
	Modelo	Código	Precio	Modelo	Código	Precio
7¼" (185)	LLG 185	2512+049	1,001.97	LLG 185 F	2512+078	1,370.61
13¼" (335)	LLG 335	2512+050	1,278.24	LLG 335 F	2512+079	1,753.44
23¼" (590)	LLG 590	2512+051	2,154.96	LLG 590 F	2512+080	2,943.27
29¼" (740)	LLG 740	2512+052	2,630.16	LLG 740 F	2512+081	3,208.19
39¼" (995)	LLG 995	2512+053	3,131.14	LLG 995 F	2512+082	3,809.35
45" (1145)	LLG 1145	2512+054	3,694.75	LLG 1145 F	2512+083	4,258.34
61" (1550)	LLG 1550	2512+055	5,298.37	LLG 1550 F	2512+084	5,714.00

Longitud in (mm)	Con Válvulas			Con Válvulas y Acrílico Antiescarcha		
	Modelo	Código	Precio	Modelo	Código	Precio
7¼" (185)	LLG 185 S	2512+056	1,377.70	LLG 185 SF	2512+066	1,781.72
13¼" (335)	LLG 335 S	2512+057	1,690.81	LLG 335 SF	2512+067	2,142.68
23¼" (590)	LLG 590 S	2512+058	2,567.53	LLG 590 SF	2512+068	3,344.80
29¼" (740)	LLG 740 S	2512+059	3,131.14	LLG 740 SF	2512+069	3,783.16
39¼" (995)	LLG 995 S	2512+060	3,632.12	LLG 995 SF	2512+070	4,383.59
45" (1145)	LLG 1145 S	2512+061	4,146.60	LLG 1145 SF	2512+071	4,759.33
61" (1550)	LLG 1550 S	2512+062	5,886.54	LLG 1550 SF	2512+072	6,387.52



Especificaciones Técnicas:

Presión máxima de trabajo: 363 psig (25 bar).
 Temperatura de operación para Mirillas SIN Acrílico Antiescarcha: +14°F / +212°F (-10°C / +100°C).
 Temperatura de operación para Mirillas CON Acrílico Antiescarcha: +58°F / +86°F (-50°C / +30°C).
 Aplicables para NH₃ y otros refrigerantes comunes.
 Los niples soldables miden 3.25 in (82.55 mm) desde la mirilla.
 La longitud indicada es la distancia entre los centros de las conexiones.
 Tratamiento ZnCr.

Mirillas Indicadoras de Nivel tipo Ojo de Buey.

Tipo	Longitud	Acrílico Antiescarcha	Código	Precio
1100-R	2"	No	191U9931	295.28
1100-RN	2"	Si	191U9932	369.10



Especificaciones Técnicas:

Presión máxima de trabajo: 1,000 psig (69 bar).
 Temperatura de operación hasta: -60°F (-51°C).
 Fabricación de acuerdo con el Código ASME.
 Aplicables para NH₃ y otros refrigerantes comunes.
 Producto NO fabricado por Danfoss.

AKS 4100U - Sensor de Nivel de Líquido.

Descripción	Modelo	Código	Precio
Sensor de Nivel de Líquido c/display, señal analógica de salida 4-20mA. Suministrada c/5m de cable de medición. Conexión 3/4"NPT.	AKS 4100U	084H4521	4,144.24

- Contactar a Danfoss para versión coaxial.

Especificaciones Técnicas:

Instalar en columnas de 2" a 4".
 Presión máxima de trabajo: 1,450 psig (100 bar).
 Temperatura de operación: -76°F / +212°F (-60°C / +100°C).
 Protección NEMA 4X (IP 66/67).
 Suministro de voltaje: 14-30 Vc.c.
 La medición no se ve afectada por presencia de aceite en el sistema.
 Aplicables para NH₃ y otros refrigerantes comunes.
 Un solo código abarca un amplio rango de longitudes, desde 31.5" (0.8m) hasta 196" (5m).
 Para longitudes menores a 31.5" (80cm) utilizar versión Coaxial.
 Versión Coaxial disponible para CO₂ y aplicaciones marinas.



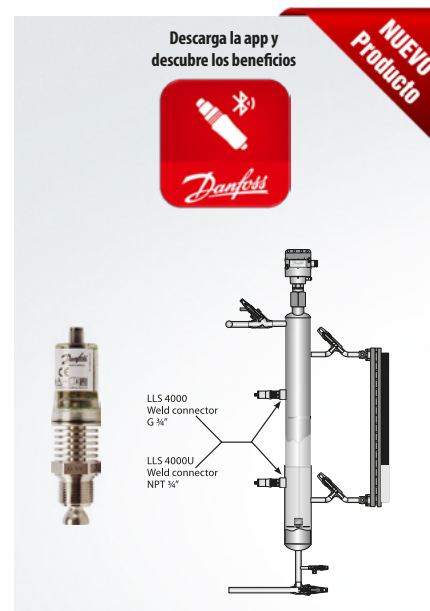
LLS 4000U - Interruptor Electrónico de Nivel de Líquido.

Para mayor información visite nuestro webinar del LLS 4000U.

Descripción	Modelo	Código	Precio
Interruptor Electrónico de Nivel de Líquido, 24 Vdc, comunicación Bluetooth, Conexión 3/4" NPT. Incluye cable de 8m.	LLS 4000U	027X0374	1,231.47
Interruptor Electrónico de Nivel de Líquido, 24 Vdc, comunicación Bluetooth, Conexión 3/4" NPT con certificado SIL2. Incluye cable de 8m.	LLS 4000U	027X0375	1,552.57

Especificaciones Técnicas:

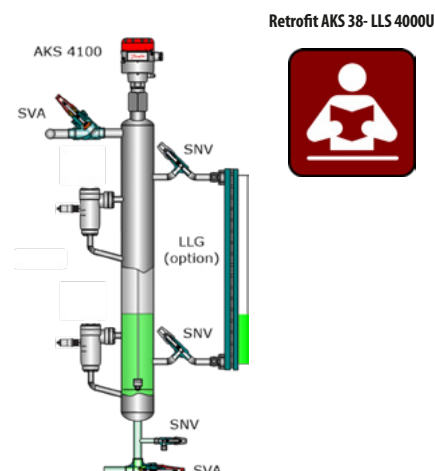
Presión máxima de trabajo: 2030 psig (140 bar).
 Temperatura de operación: -58°F / +248°F (-50°C / +120°C).
 Viscosidad máxima: 5000 cps.
 Aplicable para NH₃, algunos refrigerantes HCFC, HFC y HFO así como aceites minerales PAO y POE.
 Para más información contactar a Danfoss.
 Configuración, diagnóstico y comunicación via bluetooth.
 Tecnología de medición reflectometría.



AKS 38/LLS 4000 Kit de Reemplazo.

Descripción	Modelo	Código	Precio
Kit de reemplazo de AKS 38 por LLS 4000U.	Kit AKS 38/LLS 4000U	148H3504	1,347.84

- Incluye carcasa de AKS 38 (sin flotador ni microswitch y con tapa ciega) con dos puertos 3/4"G para conexión de interruptores LLS 4000. Incluye 1 x LLS 4000 3/4"G.



EKE - Controladores Electrónicos.

Descripción	Modelo	Código	Precio	Tipo de Controlador
Controlador Electrónico de Nivel de Líquido, 24 V c.a. ó c.c. Para montaje rail DIN. Para control de nivel en: recibidor de líquido, unidades recirculadoras, sistemas inundados, inter-enfriadores, condensadores, etc. Utiliza un sensor de Nivel de Líquido AKS 4100U, NO incluido, (ver página 22). DANFOSS	EKE 347	080G5000	1,671.06	
Controlador Electrónico de Temperatura y Deshielo de Evaporadores de Refrigeración Industrial con display. 24 V c.a. ó c.c. Para montaje rail DIN. Utiliza sensores de temperatura tipo PT 1000 o NTC, NO incluidos, (ver parte inferior de la página). DANFOSS	EKE 400	080G5004	1,270.01	
Controlador Electrónico de Temperatura y Deshielo de Evaporadores de Refrigeración Industrial sin display. 24 V c.a. ó c.c. Para montaje rail DIN. Utiliza sensores de temperatura tipo PT 1000 o NTC, NO incluidos, (ver parte inferior de la página).	EKE 400	080G5006	1,163.84	

Para mayor información visite nuestro webinar del EKE 400.

EKE - Accesorios para Controladores Electrónicos.

Descripción	Modelo	Código	Precio
Display remoto para montaje frontal en panel, compatible para controladores EKE. DANFOSS	MMIGRS2	080G0294	615.48
Cable con longitud de 1.5m.	ACCCBI	080G0075	21.18

AKS/MBT - Sensores de Temperatura PT 1000. **DANFOSS**

Descripción	Modelo	Código	Precio	Tipo de Sensor
Sensor de Temperatura PT 1000 para Contacto en Superficie. Rango -58°F / +212°F (-50°C / +100°C). Protección Nema 4X (IP 66 / 67), 3.5m de Cable.	AKS 11	084N0003	66.64	
Sensor de Temperatura PT 1000 para Aire. Rango -40°F / +176°F (-40°C / +80°C). Protección Nema 4X (IP 66 / 67), 3.5m de Cable.	AKS 12	084N0039	50.20	
Sensor de Temperatura PT 1000 con Termopozo, conexión 1/2" NPT, Longitud de Inserción 2" (50mm). Rango -58°F / +392°F (-50°C / +200°C). DANFOSS	MBT 5250	084Z3031	388.37	
Sensor de Temperatura PT 1000 con Termopozo, conexión 1/2" NPT, Longitud de Inserción 4" (100mm). Rango -94°F / +320°F (-70°C / +160°C).	AKS 21W	084N2031	415.02	

AKS 33 - Transmisores de Presión. **DANFOSS**

Conexión	Señal de Salida	Rango bar (psi)	Modelo	Código	Precio
1/4" NPT	4-20 mA	0-100 psia	AKS 33	060G3802	280.68
1/4" NPT	4-20 mA	0-200 psia	AKS 33	060G1711	280.68
1/4" NPT	4-20 mA	0-500 psig	AKS 33	060G1712	280.68
1/4" NPT	4-20 mA	-1 a 12 bar (29.5 inHg-174 psi)	AKS 33	060G2101	280.68
1/4" NPT	4-20 mA	-1 a 20 bar (29.5 inHg-290 psi)	AKS 33	060G2102	280.68
1/4" NPT	4-20 mA	-1 a 34 bar (29.5 inHg-493 psi)	AKS 33	060G2103	280.68
Amortiguador de pulsos para transmisores de presión 1/4"FPT x 1/4"MPT.			Snubber	060G0250	133.16

Especificaciones Técnicas:

Conector DIN.
Cuerpo de acero inoxidable.
Aplicables para NH₃ y otros refrigerantes comunes.



GD - Detectores de Gas.

Para mayor información visite nuestro webinar de detectores GD.

GDA - Detectores de Amoniac (R-717).

Gabinete	Rango	Tipo de Sensor	Alarmas Internas (ppm)		Rango de Temperatura	Modelo	Sensor Completo c/Certificado		Repuesto Sensor PCB c/Certificado	
			Low	High			Código	Precio	Código	Precio
Básico +	0-100 ppm	Electroquímico	25	35	-40°C / +50°C (-40°F / +122°F)	GDA EC 100	148H6001	1,968.82	148H6200	1,536.45
	0-300 ppm	Electroquímico	25	150	-40°C / +50°C (-40°F / +122°F)	GDA EC 300	148H6009	1,968.82	148H6201	1,536.45
	0-1000 ppm	Electroquímico	500	900	-40°C / +50°C (-40°F / +122°F)	GDA EC 1000	148H6015	1,968.82	148H6202	1,536.45
Premium +	0-100 ppm	Electroquímico	25	35	-30°C / +50°C (-22°F / +122°F)	GDA EC 100	148H6003	2,428.21	148H6200	1,536.45
	0-300 ppm	Electroquímico	25	150	-30°C / +50°C (-22°F / +122°F)	GDA EC 300	148H6011	2,428.21	148H6201	1,536.45
	0-1000 ppm	Electroquímico	500	900	-30°C / +50°C (-22°F / +122°F)	GDA EC 1000	148H6017	2,428.21	148H6202	1,536.45
	0-140,000 ppm	Pellistor	30,000		-25°C / +60°C (-13°F / +140°F)	GDA PLEL 30000	148H6036	1,968.82	148H6206	880.17
Premium Flex	0-100 ppm	Electroquímico	25	35	-20°C / +50°C (-13°F / +122°F)	GDA EC 100	148H6006	2,625.10	148H6200	1,536.45
	0-300 ppm	Electroquímico	25	150	-20°C / +50°C (-4°F / +122°F)	GDA EC 300	148H6013	2,625.10	148H6201	1,536.45
	0-1000 ppm	Electroquímico	500	900	-20°C / +50°C (-4°F / +122°F)	GDA EC 1000	148H6020	2,625.10	148H6202	1,536.45
	0-140,000 ppm	Pellistor	30,000		-25°C / +60°C (-4°F / +122°F)	GDA PLEL 30000	148H6038	2,192.73	148H6206	880.17
Premium Duplex*	0-300 ppm	Electroquímico	25	150	-20°C / +50°C (-4°F / +122°F)	GDA EC 300	148H6012	3,281.37	148H6201	1,536.45
	0-1000 ppm	Electroquímico	500	900	-20°C / +50°C (-4°F / +122°F)	GDA EC 1000	148H6018	3,281.37	148H6202	1,536.45
Premium con sensor remoto	0-100 ppm	Electroquímico	25	35	-20°C / +50°C (-4°F / +122°F)	GDA EC 100	148H6005	3,505.27	148H6200	1,536.45
	0-1000 ppm	Electroquímico	500	900	-20°C / +50°C (-4°F / +122°F)	GDA EC 1000	148H6019	3,505.27	148H6202	1,536.45
	0-10,000 ppm	Semiconductor	5000	9000	-20°C / +50°C (-4°F / +122°F)	GDA SC 10000	148H6034	3,084.48	148H6216	2,192.73
Heavy Duty	0-100 ppm	Electroquímico	25	35	-25°C / +50°C (-13°F / +122°F)	GDA EC 100	148H6059	3,740.77	148H6240	2,625.09
	0-300 ppm	Electroquímico	25	150	-25°C / +50°C (-13°F / +122°F)	GDA EC 300	148H6060	3,740.76	148H6241	2,625.09
	0-1000 ppm	Electroquímico	500	900	-25°C / +50°C (-13°F / +122°F)	GDA EC 1000	148H6022	3,740.77	148H6217	2,625.09
	0-140,000 ppm	Pellistor	30,000		-25°C / +60°C (-13°F / +140°F)	GDA PLEL 30000	148H6039	3,281.37	148H6220	1,968.81

*Rango, tipo de sensor y alarmas indicadas, son para el primer sensor. El segundo sensor es Pellistor con rango de 0 - 140,000 ppm, con alarma en 30,000 ppm.

GDC - Detectores de CO₂ (R-744).

Gabinete	Rango	Tipo de Sensor	Alarmas Internas (ppm)		Rango de Temperatura	Modelo	Sensor Completo c/Certificado		Repuesto Sensor PCB c/Certificado	
			Low	High			Código	Precio	Código	Precio
Básico	0-20,000 ppm	Infrarojo	5000	9000	-40°C / +50°C (-40°F / +122°F)	GDC IR 20000	148H6072	1,706.31	148H6207	1,536.45
Premium Flex	0-20,000 ppm	Infrarojo	5000	9000	-20°C / +50°C (-4°F / +122°F)	GDC IR 20000	148H6040	2,625.10	148H6207	1,536.45
	0-50,000 ppm	Infrarojo	10000	18000	-20°C / +50°C (-4°F / +122°F)	GDC IR 50000	148H6041	2,625.10	148H6208	1,536.45

GDHF - Detectores de Refrigerante R-134A y otros*.

Gabinete	Rango	Tipo de Sensor	Alarmas Internas (ppm)		Rango de Temperatura	Modelo	Sensor Completo c/Certificado		Repuesto Sensor PCB c/Certificado	
			Low	High			Código	Precio	Código	Precio
Premium +	0-2,000 ppm	Semiconductor	500	900	-30°C / +50°C (-22°F / +122°F)	GDHF SC 2000	148H6051	1,968.82	148H6211	880.18
Premium Flex	0-2,000 ppm	Semiconductor	500	900	-20°C / +50°C (-4°F / +122°F)	GDHF SC 2000	148H6052	2,192.73		

*R134A, R407A, R416A, R417A, R422A, R422D, R427A, R437A, R438A, R449A, R407F, R450A.

GDHF - Detectores de Refrigerante R-404A / R507 y otros*.

Gabinete	Rango	Tipo de Sensor	Alarmas Internas (ppm)		Rango de Temperatura	Modelo	Sensor Completo c/Certificado		Repuesto Sensor PCB c/Certificado	
			Low	High			Código	Precio	Código	Precio
Básico +	0-2,000 ppm	Semiconductor	500	900	-40°C / +50°C (-40°F / +122°F)	GDHF SC 2000	148H6046	1,536.45	148H6210	880.18
Premium +	0-2,000 ppm	Semiconductor	500	900	-30°C / +50°C (-22°F / +122°F)	GDHF SC 2000	148H6048	1,968.82		
Premium Flex	0-2,000 ppm	Semiconductor	500	900	-20°C / +50°C (-4°F / +122°F)	GDHF SC 2000	148H6049	2,192.73		

*R32, R125, R407C, R434A, R488A, R410A, R452B, R143B.

GDH - Detectores de Refrigerante R-290 (Propano).

Gabinete	Rango	Tipo de Sensor	Alarmas Internas (ppm)		Rango de Temperatura	Modelo	Sensor Completo c/Certificado		Repuesto Sensor PCB c/Certificado	
			Low	High			Código	Precio	Código	Precio
Premium +	0-5,000 ppm	Pellistor	800	2,500	-30°C / +50°C (-22°F / +122°F)	GDH SC 5000	148H6054	1,968.81	148H6212	880.18
Premium Flex	0-5,000 ppm	Pellistor	800	2,500	-20°C / +50°C (-4°F / +122°F)	GDH SC 5000	148H6055	2,192.72		
Heavy Duty	0-5,000 ppm	Pellistor	800	2,500	-25°C / +50°C (-13°F / +122°F)	GDH SC 5000	148H6061	3,281.37		

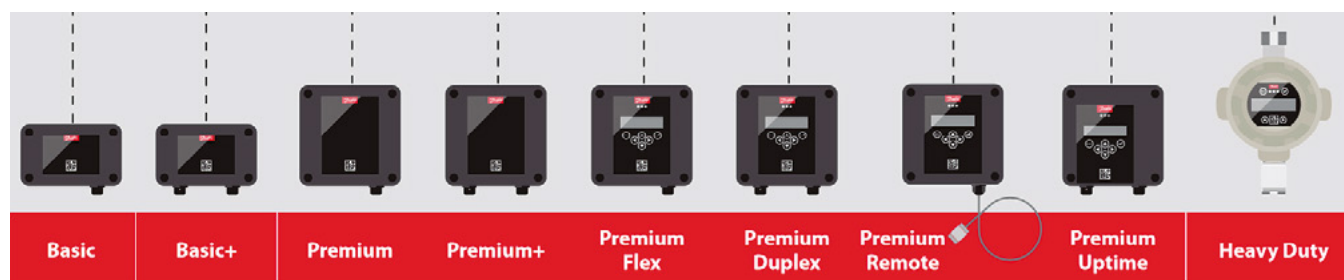
- Contactar a Danfoss para refrigerantes: R123, R22, R401A, R401B, R402A, R402B, R403A, R408A, R409A y R411A.

GD - Accesorios para Detectores de Gas.

Descripción	Código	Precio	Aplicación
Controlador (Solución Completa) 24Vdc, IP 40.	148H6221	5,381.44	Monitoreo y alarmas centralizadas de detectores.
Controlador (Unidad) 24Vdc, IP 40.	148H6231	1,903.19	Monitoreo y alarmas centralizadas de detectores.
Módulo de Expansión	148H6222	1,050.04	Expansión de capacidad del controlador.
Módulo de Advertencia	148H6223	4,331.40	Monitoreo de roturas o interrupciones en cableado.
Dispositivo de Servicio	148H6224	1,234.05	Display portátil para configuración de detectores sin display.
Luz & Zumbador	148H6225	558.48	Alarma local a través de luz y vibración.
Seal Cap	148H6227	27.02	Cap para protección hermética del elemento sensor (montado de fábrica).
Gateway	148H6228	4,462.65	Módulo de comunicación usado para Modbus TCP/IP.
Kit para Instalación Remota	148H6238	467.12	Kit para instalación remota de elemento sensor, c/cable de 5m.
PC Tool	148H6235	1,811.83	Para fácil configuración vía PC.
Splash Guard sensor	148H6226	140.00	Protección del sensor contra el agua durante limpieza y sanitización.
Adaptador para Calibración	148H6232	262.51	Conexión de botella de calibración a la cabeza del sensor Básico y Premium.
Adaptador para Calibración	148H6233	420.78	Conexión de botella de calibración a la cabeza del sensor Heavy Duty y Premium Remote.
Air Duct Set	148H6236	808.12	Elemento para capturar flujo de aire en ductos (no aplicable p/Heavy Duty).
Pluma Magnética	148H6229	92.65	Pluma magnética p/configuración de detectores Heavy Duty.
Elemento adaptador	148H6234	74.63	Elemento adaptador NPT de sensor remoto para tubería.

**Conozca a detalle
los diferentes
sencillos procedimientos
con nuestros detectores:**

- 1 Unboxing
- 2 Inicio rápido
- 3 Calibración
- 4 Conexión a una computadora a través del PC Tool
- 5 Operación del detector a través del PC Tool



Gabinete	Básico	Premium	Heavy Duty
Nombre	Basic+	Premium+	Heavy Duty
Características	Buzzer and light function	Buzzer and light function	LCD display
Protección	IP 65		
Comunicación	Salida analógica (4-20 mA) y RS 485 Modbus		
Fuente de poder	24 V AC/DC	24 V DC	24 V CC
Amoniac	•	•	•
CO ₂		•	
Fluorados	•	•	
Hidrocarburos		•	•

Especificaciones Técnicas:

Nueva tecnología de detector digital para un mayor tiempo de vida.
Tecnología digital informa el tiempo de vida del sensor.
Fácil reemplazo con elemento sensor pre-calibrado (incluye certificado de calibración).
Cada detector tiene capacidad de hasta 2 elementos sensores independientes.
Detectores Premium con 3 relays y Heavy Duty con 2 relays, contacto SPDT, para operación independiente (stand-alone).
Hasta 4 niveles de alarma configurables por cada detector.
Todos los detectores con señal analógica de salida de 4-20mA y Modbus RS485.

IPS 8 - Purgador de Gases No Condensables para Amoniaco. DANFOSS

▶ Para mayor información visite nuestro webinar del IPS 8.

Es una unidad de purga automática, diseñada para la expulsión de gases no condensables, mejora la seguridad operacional, la eficiencia y la rentabilidad de los sistemas de refrigeración industrial.



Descripción	Modelo	Código	Precio
Purgador automático para 8 puntos, 230 Vac y 60 Hz, con certificación UL.	IPS 8	084H5003	30,795.45

⚠ Notas de instalación

El purgador de aire siempre se debe montar por encima del nivel del líquido más elevado para poder drenar el amoníaco condensado.

Se recomienda usar tubería de drenaje de 1/4".

La alimentación para el purgador IPS8 es de 230 Vac y 115 Vac para las bobinas en los puntos de purga.

Se requiere un depósito de agua con capacidad máxima de 200 litros.

Contactar a Danfoss si requiere burbujeador.

Set de válvulas para interconexión del IPS 8. Opción 1.*

Descripción	Modelo	Código	Precio
Estación de Válvulas ICFD 1 1/4"	ICF 20-6-107D1	027L3550	2,969.05
Bobina 110V, 12W, 60Hz	Bobina	018F6813	99.73
Válvula de Aguja tipo SNV-ST para modulo flotador ICFD	SNV-ST/ICFD	148B6607	110.83
Válvula de Aguja tipo SNV-ST de 3/8" FPT x 3/8" MPT	SNV-ST	148B4181	92.77
Válvula de Aguja SNV-ST, 1/4" FPT-1/4" MPT	SNV-ST (3.95")	148B4232	92.77
Válvula de Servicio Soldable 1 1/4" SW	SVA-L 32 SOC STR	148B5572	362.63
Juego de 2 mirillas indicadoras 3/8" MPT	ICF-Mirillas	027L1269	130.16

Set de válvulas para interconexión del IPS 8. Opción 2.*

Descripción	Modelo	Código	Precio
Válvula flotadora	SV3	027B2023	1,502.95
Válvula de Aguja SNV-ST, 1/4" FPT-1/4" MPT (2 pzas)	SNV-ST (3.95")	148B4232	92.77
Válvula de Servicio Soldable 1/2" SW	SVA-S 15 SOC STR	148B5232	199.98
Válvula de Servicio Soldable 1 1/4" SW (2 pzas)	SVA-L 32 SOC STR	148B5572	362.63

* Los set de Válvulas NO incluyen las Válvulas para puntos de purga.

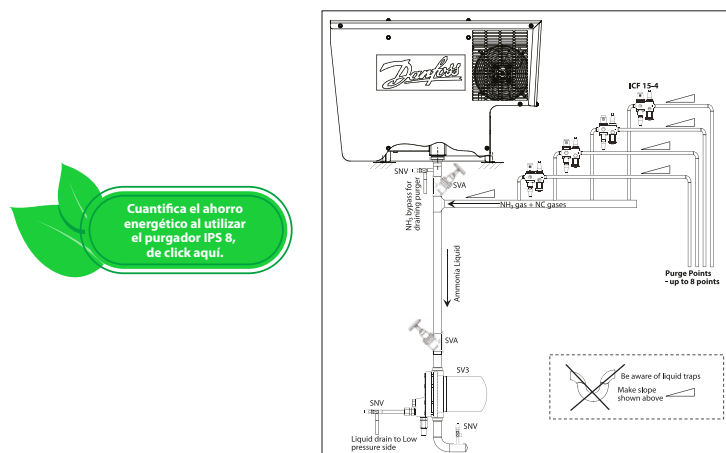


Fig. 10 Multi-point purging from up to 8 purging points

- Contactar a Danfoss para versión para purga en un sólo punto.

Beneficios de Danfoss IPS



Maximice el rendimiento del sistema

- Respuesta de purga automática a gases no condensables en el sistema de refrigeración.
- Monitoreo continuo de presión diferencial entre el refrigerante del sistema y el refrigerante del purgador.
- Reducción del consumo energético de la planta.
- Funcionalidad de purga de punto único con disponibilidad para purga múltiple.



Mejore la seguridad operacional

- La purga electrónica ayuda a reducir el riesgo de fuga de refrigerante al ambiente.
- La unidad de operación autónoma funciona de manera independiente de la planta principal.
- Fácil monitoreo de los datos de ciclos de purga previos con registro de la operación.
- Autodiagnóstico para que la operación de la unidad y el sistema se apaguen en caso de mal funcionamiento de los componentes del purgador de aire.



Fácil instalación y mantenimiento

- Diseño económico con pocas interfaces de conexión mecánica y eléctrica.
- Minimiza el riesgo de fuga gracias al sistema hermético interno de enfriamiento.
- La unidad independiente "plug and play" facilita la instalación y puesta en marcha – el nivel de riesgo potencial de error es bajo.
- Sin necesidad de ningún ajuste avanzado.
- Fácil de manejar con su diseño compacto.

Especificaciones Técnicas:

Grado de protección: IP 55.

Temperatura de operación: +14°F / +109°F (-10°C / +43°C).

Peso máximo: 100Kg.

Refrigerante del purgador: R452A, carga 900 gramos (31.7 oz).

Presión mínima de trabajo de R717: 6.5 bar (94 psi).

Presión máxima de trabajo de R717: 40 bar (580 psi).

Temperatura de operación de R717: -40°F / +140°F (-40°C / +60°C).

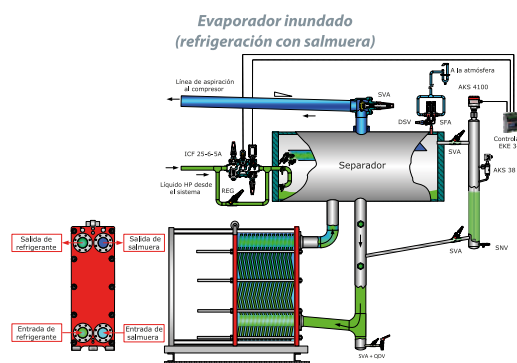
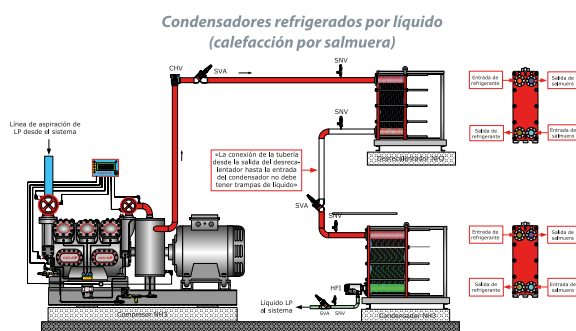
Intercambiador de calor de placas. DANFOSS

▶ Para mayor información visite nuestro webinar.



- Para selección y cotización, contactar a Danfoss. También contamos con intercambiadores de calor líquido/líquido y de proceso.

Especificaciones Técnicas	Métrico	Imperial
Refrigerante	Amoníaco (717)	
Presión mín./máx. de Trabajo	16/25 bar	150/300 psi
Temperatura mín./máx. de Operación	40°C / +120°C	40°F / +248°F
Material	Acero al carbono	
Conexiones disponibles	2½" a 8"	
Clasificación de la conexión	EN1092-1-PN16/25	ANSI B16.5-Clase 150/300
Capacidad	0.1-1.2 MW	34.121-4094.570 BTU/H
Sistema de Junta	Sistema de Junta sin Pegamento	
Material de conexiones	Acero Inoxidable y Titanio	
Material de la placa	AISI 304, AISI 316 y Titanio	
Grosor de la placa	0.5mm acero inoxidable para 16 bar	
Junta interc. calor	Varias clasificaciones de NBR HT y EPDM HT	
Junta de anillo	Varias clasificaciones de NBR, EPDM y cloropreno.	
Código de diseño	CE (PED), EN 13445	ASME VIII, Sec 1



Beneficios intercambiador de calor



Gama de productos diversificada

- Contamos con un amplio conocimiento de las aplicaciones, así como una gama de productos diversificada que le permitirá encontrar la solución mas adecuada para su aplicación con un rendimiento máximo.



Excelente capacidad de transferencia de calor

- Alto índice de transferencia de calor y distribución y distribución de caudal eficiente gracias a la optimización del diseño y la geometría de las placas.
- Alta capacidad de deslizamiento para ayudar a prevenir la suciedad y garantizar una buena limpieza del intercambiador de calor de placas.
- Rendimiento térmico probado y verificado en un sistema de refrigeración industrial a escala completa de una etapa.



Diseño fiable, funcionamiento seguro

- El sistema de junta reforzado ofrece un efecto de sellado mejorado y evita la rotura de la junta.
- Reducción del riesgo de contaminación gracias a la doble barrera de la junta, que drena las posibles fugas hacia el exterior del grupo de placas.
- Diseño probado y verificado mediante pruebas mecánicas y de vida útil.



Configuración del producto

- Explore y configure soluciones con el software de selección de productos Danfoss HexAct.
- Optimice su solución con la ayuda de nuestros expertos en aplicaciones y productos.

Los intercambiadores de calor de placas semisoldables de Danfoss estan diseñados para sistemas de amoníaco en las siguientes aplicaciones.

- Condensadores
- Evaporadores inundados y bombeados
- Subenfriadores
- Desrecalentadores
- Enfriadores de aceite

Refaccionamiento para Válvulas de la Línea PM (PM, PML, PMLX).

Kit de Inspección:

Contiene todos los empaques, o-rings y anillos de aluminio correspondientes a un tamaño de válvula.

Kit de Overhaul:

Contiene todos los empaques, o-rings y anillos de aluminio correspondientes a un tamaño de válvula, además incluye el asiento de teflón, pistón, anillo de pistón, operador manual, push rod, resorte y filtro.

Kit de Inspección para Válvulas PM, PML y PMLX.

Válvula	Tamaño	Código	Precio
PM 1-3	20-25	027F3075	153.88
PM 1-3, PML, PMLX	32	027F3076	223.94
PM 1-3, PML, PMLX	40	027F3077	300.26
PM 1-3, PML, PMLX	50	027F3078	332.78
PM 1-3, PML, PMLX	65	027F3079	446.63
PM 1-3, PML, PMLX	80	027F3091	600.51
PM 1-3, PML, PMLX	100	027F3092	1,117.20
PM 1-3, PML, PMLX	125	027F3093	1,786.52

Kit de Overhaul para Válvulas PM 1-3.

Válvula	Tamaño	Código	Precio
PM 1-3	20	027F3370	715.61
PM 1-3	25	027F3371	919.54
PM 1-3	32	027F3373	1,339.89
PM 1-3	40	027F3374	1,531.31
PM 1-3	50	027F3375	1,786.52
PM 1-3	65	027F3376	1,977.93
PM 1-3	80	027F3377	3,573.04
PM 1-3	100	027F3378	4,466.30
PM 1-3	125	027F3379	5,997.61

Refaccionamiento para Válvulas Solenoide EVRA / EVRAT.

Kit de Reparación:

Contiene todos los empaques, o-rings y anillos de aluminio correspondientes a un tamaño de válvula, además incluye la armadura, diafragma (para EVRA/T 10-20) y pistón con anillo (para EVRA 25-40).

Kit de Overhaul:

Contiene todos los empaques, o-rings y anillos de aluminio correspondientes a un tamaño de válvula, además incluye la armadura, diafragma (para EVRA/T 10-20), pistón con anillo (para EVRA 25-40), operador manual completo y resorte (para EVRA 25-40).

Kit de Reparación y Overhaul para Válvulas EVRA.

Válvula	Kit de Reparación		Kit de Overhaul	
	Código	Precio	Código	Precio
EVRA 10	032F2330	200.17	032F2337	326.53
EVRA 15	032F2331	213.93	032F2338	359.06
EVRA 20	032F2332	299.00	032F2339	485.41
EVRA 25	032F2333	445.38	032F2340	724.37
EVRA 32	032F2334	545.46	032F2341	963.32
EVRA 40	032F2335	823.20	032F2342	1,442.48

Kit de Reparación y Overhaul para Válvulas EVRAT.

Válvula	Kit de Reparación		Kit de Overhaul	
	Código	Precio	Código	Precio
EVRAT 10	032F2343	200.17	032F2346	312.77
EVRAT 15	032F2344	213.93	032F2347	352.80
EVRAT 20	032F2345	299.00	032F2348	485.41

Refaccionamiento para Interruptor de Nivel AKS 38.

Componente	Modelo	Código	Precio
Caja de microswitch	Microswitch	148H3202	600.51
Elemento flotador	AKS 38 kit	148H3203	421.61